50 PROYECTOS PRÁCTICOS DE IoT

Ingeniería Informática - Noveno Semestre

Información General

Esta colección contiene 20 proyectos prácticos diseñados específicamente para estudiantes de noveno semestre de Ingeniería Informática, con énfasis en tecnologías IoT (Internet de las Cosas). Los proyectos están distribuidos en cinco áreas tecnológicas principales:

- SBC-IoT (Single Board Computer - Internet of Things): 4 proyectos
- AIoT (Inteligencia Artificial + IoT): 4 proyectos
- IoT Hacking y Ciberseguridad: 4 proyectos
- IoT con Big Data y Analítica: 4 proyectos
- IoT con Visión Artificial: 4 proyectos

Características de los Proyectos

- Duración: Un semestre académico completo
- Nivel: Intermedio-Avanzado
- Presupuesto: Bajo costo
- Software: Exclusivamente libre y de código abierto
- Hardware: ESP32, Raspberry Pi, Arduino, sensores económicos

PROYECTOS DE SBC-IoT

Proyecto 1: Sistema de Monitoreo Agrícola Distribuido con MQTT

Sector	**Agricultura de precisión y agricultura inteligente**
Área Tecnológica	SBC-IoT
Complejidad	Intermedio

Los agricultores carecen de información en tiempo real sobre condiciones del suelo y clima, lo que genera desperdicio de agua, bajo rendimiento de cultivos y pérdidas económicas por decisiones basadas en intuición en lugar de datos precisos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo agrícola distribuido basado en SBC-IoT que permita la recolección, análisis y visualización de datos ambientales en tiempo real para optimizar el uso de recursos y mejorar la productividad agrícola.

Objetivos Específicos

1. Implementar una red de sensores ESP32 que monitoreen humedad del suelo, temperatura y luminosidad en múltiples puntos del cultivo.
2. Configurar un gateway MQTT en Raspberry Pi que centralice datos y permita visualización en dashboards web mediante Grafana.
3. Desarrollar algoritmos de análisis de series temporales que generen alertas predictivas sobre necesidades de riego y condiciones adversas.

Descripción

Red de sensores distribuidos en cultivo que monitorean humedad del suelo, temperatura y luz, centralizando datos en Raspberry Pi que actúa como gateway MQTT para visualización en dashboard web.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ (1 unidad - nodo central)
- ESP32 (3-4 unidades - nodos sensores)
- Sensores DHT22 (temperatura/humedad ambiente)
- Sensores de humedad de suelo capacitivos (4 unidades)
- Sensores LDR (luminosidad)
- Fuentes de alimentación
- Cableado y protoboards

Software y Tecnologías

- Sistema operativo: Raspberry Pi OS
- Broker MQTT: Mosquitto

- Node-RED para flujos de datos
- InfluxDB (base de datos de series temporales)
- Grafana para dashboards
- Python para scripts en Raspberry Pi
- Arduino IDE/PlatformIO para ESP32

Habilidades Desarrolladas

- Arquitecturas IoT distribuidas
- Protocolos de comunicación (MQTT)
- Integración SBC-microcontroladores
- Visualización de datos en tiempo real
- Gestión de bases de datos de series temporales

Proyecto 2: Gateway IoT Multi-Protocolo para Edificio Inteligente

Sector	Domótica e Inmótica (edificios inteligentes)
Área Tecnológica	SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

Los edificios inteligentes utilizan dispositivos de diferentes fabricantes con protocolos incompatibles, generando silos de información, dificultad de gestión centralizada y costos elevados de integración.

Objetivo General

Diseñar e implementar un gateway IoT multi-protocolo basado en Raspberry Pi que unifique la gestión de sistemas de iluminación, climatización y control de accesos en edificios inteligentes.

Objetivos Específicos

4. Integrar comunicación MQTT, HTTP y Modbus en un único gateway para interoperabilidad entre dispositivos heterogéneos.
5. Desarrollar una interfaz web responsiva que permita monitoreo y control centralizado de todos los subsistemas del edificio.
6. Implementar reglas de automatización basadas en eventos que optimicen el consumo energético según ocupación y horarios.

Descripción

Raspberry Pi actuando como gateway que integra múltiples protocolos (MQTT, HTTP, ModBus) para controlar iluminación, climatización y accesos en un edificio, con interfaz web de administración.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (1 unidad)
- ESP32 (3 unidades para diferentes zonas)
- Relés de 4 canales (2 unidades)
- Sensores PIR (movimiento - 4 unidades)
- DHT22 (3 unidades)
- LEDs y módulos de iluminación
- Sensor magnético de puertas (2 unidades)

Software y Tecnologías

- Node-RED como orquestador principal
- Mosquitto MQTT broker
- Node.js para servidor web
- SQLite para almacenamiento local

- React.js para interfaz web (opcional: HTML/CSS/JS vanilla)
- Python para automatizaciones

Habilidades Desarrolladas

- Integración de múltiples protocolos IoT
- Desarrollo de interfaces web responsivas
- Arquitectura de microservicios
- Automatización basada en reglas
- Gestión de dispositivos heterogéneos

Proyecto 3: Sistema de Monitoreo Meteorológico Local con Predicción

Sector	Meteorología y monitoreo ambiental
Área Tecnológica	SBC-IoT
Complejidad	Intermedio

Las predicciones meteorológicas generales no consideran microclimas locales, lo que genera inexactitudes críticas para agricultura, eventos al aire libre y planificación de actividades sensibles al clima.

Objetivo General

Construir una estación meteorológica inteligente que capture datos climáticos locales y los correlacione con APIs meteorológicas públicas para generar predicciones híbridas más precisas.

Objetivos Específicos

7. Implementar un sistema de sensores meteorológicos (temperatura, humedad, presión, viento, lluvia) con registro continuo de datos.
8. Integrar datos locales con APIs de OpenWeatherMap para análisis comparativo y calibración de modelos.
9. Desarrollar algoritmos de machine learning que mejoren la precisión de predicciones considerando patrones históricos locales.

Descripción

Estación meteorológica completa que captura datos locales (temperatura, humedad, presión, viento) y los compara con APIs meteorológicas públicas para generar predicciones locales mejoradas.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+
- ESP32 (para sensores exteriores)
- DHT22
- Sensor BMP280 (presión atmosférica)
- Anemómetro (puede construirse con sensor Hall y imanes)
- Pluviómetro DIY
- GPS NEO-6M (geolocalización)

Software y Tecnologías

- Python para captura y procesamiento
- ThingSpeak para almacenamiento en la nube
- APIs públicas: OpenWeatherMap
- Pandas para análisis de datos
- Matplotlib para gráficos

- Cron para tareas programadas

Habilidades Desarrolladas

- Integración con APIs REST
- Procesamiento de datos meteorológicos
- Análisis comparativo de datos
- Calibración de sensores
- Visualización científica de datos

Proyecto 4: Control de Invernadero Automatizado con Retroalimentación

Sector	Agricultura de precisión y agricultura inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

El control manual de invernaderos genera desperdicio de recursos, condiciones subóptimas para cultivos y requiere supervisión constante, limitando la escalabilidad y rentabilidad de la producción agrícola protegida.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de automatización integral para invernaderos que controle dinámicamente riego, ventilación e iluminación mediante retroalimentación de sensores ambientales y control remoto.

Objetivos Específicos

10. Implementar sensores de temperatura, humedad y humedad de suelo con actuadores controlados vía Raspberry Pi y Arduino.
11. Desarrollar algoritmos de control PID que mantengan parámetros ambientales en rangos óptimos de forma autónoma.
12. Crear una aplicación móvil con Blynk que permita monitoreo remoto y ajuste manual de parámetros de cultivo.

Descripción

Sistema de control climático para invernadero que ajusta automáticamente riego, ventilación e iluminación según parámetros ambientales, con control remoto vía aplicación web.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Arduino Nano (2 unidades para control de actuadores)
- DHT22 (2 unidades)
- Sensores de humedad de suelo (4 unidades)
- Relés (6 canales)
- Electroválvulas para riego (2 unidades)
- Ventiladores DC 12V (2 unidades)
- Tiras LED para iluminación suplementaria
- LDR (sensor de luz)

Software y Tecnologías

- Python con GPIO para Raspberry Pi
- Blynk (versión gratuita) para interfaz móvil

- MQTT para comunicación
- Node-RED para lógica de control
- InfluxDB y Grafana para históricos

Habilidades Desarrolladas

- Sistemas de control realimentados
- Automatización agrícola
- Lógica de control PID básica
- Interfaces móviles IoT
- Gestión energética

PROYECTOS DE AIoT (INTELIGENCIA ARTIFICIAL + IoT)

Proyecto 5: Clasificación Inteligente de Residuos con Visión Artificial

Sector	**Gestión medioambiental y sostenibilidad**
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La clasificación manual de residuos es ineficiente, costosa y propensa a errores humanos, generando contaminación cruzada que reduce las tasas de reciclaje efectivo y aumenta la contaminación ambiental.

Objetivo General

Diseñar un sistema de clasificación automática de residuos basado en visión artificial y deep learning que identifique y separe materiales (plástico, vidrio, papel, orgánico) en tiempo real.

Objetivos Específicos

13. Entrenar y optimizar un modelo MobileNet mediante transfer learning para clasificación de residuos con precisión >85%.
14. Implementar un sistema mecatrónico con servomotores que dirija residuos a contenedores específicos según clasificación.
15. Desarrollar interfaz de monitoreo que registre estadísticas de volumen y tipos de residuos procesados diariamente.

Descripción

Sistema de clasificación automática de residuos (plástico, vidrio, papel, orgánico) usando cámara y red neuronal en Raspberry Pi, con mecanismo de separación automatizado.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (4GB RAM mínimo)
- Cámara Raspberry Pi v2 o USB
- Servomotores (3 unidades para compuertas)
- Sensores ultrasónicos HC-SR04 (detección de objeto)
- Arduino Nano (control de servos)
- Iluminación LED para fotografía
- Estructura mecánica simple (cartón/madera)

Software y Tecnologías

- TensorFlow Lite para inferencia
- OpenCV para procesamiento de imágenes

- Python con picamera
- Modelo pre-entrenado MobileNet (transfer learning)
- MQTT para comunicación con Arduino

Habilidades Desarrolladas

- Implementación de redes neuronales en edge
- Transfer learning
- Visión por computadora aplicada
- Integración AI-hardware
- Optimización de modelos para dispositivos limitados

Proyecto 6: Detector de Anomalías en Línea de Producción

Sector	**Automatización industrial (Industria 4.0)**
Área Tecnológica	AIoT
Complejidad	Avanzado

Los defectos de fabricación detectados tardíamente generan costos por reproceso, pérdida de materiales y afectación de calidad, mientras que inspecciones manuales son lentas y subjetivas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de detección automática de anomalías en líneas de producción industrial mediante análisis multimodal de sensores y algoritmos de machine learning no supervisado.

Objetivos Específicos

16. Implementar sensores de vibración, sonido y temperatura en puntos críticos de la línea de ensamblaje con ESP32.
17. Entrenar modelos de detección de anomalías (Isolation Forest, One-Class SVM) con datos de operación normal y defectuosa.
18. Desarrollar sistema de alertas en tiempo real que notifique operarios y detenga producción ante anomalías críticas.

Descripción

Sistema de detección de productos defectuosos en línea de ensamblaje usando sensores (vibración, sonido, temperatura) y algoritmos de machine learning para identificar patrones anómalos.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- ESP32 con sensor MPU6050 (acelerómetro/giroscopio)
- Módulo de micrófono MAX4466
- Sensor de temperatura DS18B20
- Arduino UNO para control de banda transportadora simulada
- Motor DC con encoder
- Buzzer y LEDs indicadores

Software y Tecnologías

- Python con scikit-learn
- Algoritmos: Isolation Forest, One-Class SVM
- Pandas y NumPy para procesamiento
- MQTT para comunicación

- Jupyter Notebook para entrenamiento
- Node-RED para alertas

Habilidades Desarrolladas

- Machine learning no supervisado
- Detección de anomalías
- Procesamiento de señales
- Mantenimiento predictivo
- Integración de múltiples sensores

Proyecto 7: Sistema de Conteo y Clasificación de Personas en Espacios Públicos

Sector	Ciudades inteligentes (Smart Cities)
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La gestión de aforos y análisis de flujos en espacios públicos carece de datos precisos en tiempo real, generando aglomeraciones, riesgos de seguridad y dificultades en planificación urbana.

Objetivo General

Implementar un sistema de conteo y clasificación de personas en espacios públicos mediante visión artificial que genere métricas de ocupación respetando la privacidad de los individuos.

Objetivos Específicos

19. Desarrollar algoritmo de detección de personas usando MobileNet-SSD optimizado para ejecución en Raspberry Pi.
20. Implementar técnicas de anonimización que eviten identificación facial y cumplan con regulaciones de privacidad.
21. Crear dashboard de visualización que muestre métricas de ocupación, flujos y patrones temporales para gestión urbana.

Descripción

Contador inteligente que detecta y clasifica personas (adultos, niños) en espacios públicos usando ESP32-CAM o Raspberry Pi, útil para gestión de aforos y análisis de flujos urbanos.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ o Pi 4
- Cámara Raspberry Pi v2 (o ESP32-CAM como alternativa económica)
- Sensor PIR como trigger
- Almacenamiento: microSD de 32GB
- LED indicador de estado

Software y Tecnologías

- OpenCV con algoritmos de detección (HOG, Haar Cascades)
- TensorFlow Lite con MobileNet-SSD
- Python
- SQLite para conteos locales
- ThingSpeak para estadísticas en la nube
- MQTT para envío de eventos

Habilidades Desarrolladas

- Detección de objetos en tiempo real
- Optimización de procesamiento de video
- Preservación de privacidad (anonymización)
- Análisis estadístico de flujos
- Procesamiento edge computing

Proyecto 8: Asistente de Monitoreo de Pacientes con Predicción de Deterioro

Sector	Salud médica y hospitalaria
Área Tecnológica	AIoT
Complejidad	Avanzado

El deterioro de pacientes hospitalizados frecuentemente no se detecta a tiempo, generando desenlaces adversos prevenibles por falta de monitoreo continuo y análisis predictivo de signos vitales.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo continuo de signos vitales que utilice machine learning para predecir deterioro clínico temprano y generar alertas preventivas al personal médico.

Objetivos Específicos

22. Implementar sensores de frecuencia cardíaca, temperatura y movimiento en dispositivo wearable basado en ESP32.
23. Entrenar modelos predictivos (Random Forest, Regresión Logística) con datasets médicos de deterioro clínico.
24. Desarrollar sistema de alertas graduales que notifique al personal médico según nivel de riesgo calculado.

Descripción

Sistema de monitoreo continuo de signos vitales (frecuencia cardíaca, temperatura, movimiento) con algoritmo predictivo que alerta sobre posible deterioro del paciente antes de que se vuelva crítico.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Sensor de pulso MAX30102 (oxímetro/frecuencia cardíaca)
- Sensor de temperatura MLX90614 (sin contacto)
- Acelerómetro MPU6050 (detección de caídas)
- ESP32 como dispositivo wearable
- Buzzer y LEDs para alertas
- Batería portátil

Software y Tecnologías

- Python con scikit-learn
- Algoritmos: Random Forest, Regresión Logística
- Pandas para manejo de datos
- MQTT para transmisión de vitales
- Node-RED para flujos de alertas

- Dashboard web con Chart.js

Habilidades Desarrolladas

- Machine learning supervisado
- Procesamiento de datos biomédicos
- Sistemas de alertas tempranas
- Manejo de datos sensibles
- Diseño de sistemas críticos

PROYECTOS DE IoT HACKING Y CIBERSEGURIDAD

Proyecto 9: Laboratorio de Análisis de Vulnerabilidades en Redes IoT

Sector	**Control inteligente y sistemas embebidos**
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Los dispositivos IoT presentan vulnerabilidades críticas de seguridad (credenciales débiles, puertos abiertos, tráfico sin cifrar) que son explotadas por atacantes, pero los desarrolladores carecen de entornos seguros para aprenderlas.

Objetivo General

Crear un laboratorio de ciberseguridad IoT que permita identificar, analizar y documentar vulnerabilidades comunes en dispositivos conectados mediante técnicas de ethical hacking.

Objetivos Específicos

25. Configurar entorno controlado con dispositivos IoT vulnerables intencionalmente para análisis de seguridad.
26. Utilizar herramientas de pentesting (Nmap, Wireshark, Aircrack-ng) para identificar vectores de ataque comunes.
27. Documentar vulnerabilidades encontradas y desarrollar guías de hardening para asegurar dispositivos IoT.

Descripción

Entorno controlado para identificar vulnerabilidades comunes en dispositivos IoT (credenciales débiles, puertos abiertos, tráfico sin cifrar) usando Raspberry Pi como plataforma de pentesting.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (atacante)
- Raspberry Pi 3 B+ (víctima - servidor IoT vulnerable)
- ESP32 (2-3 unidades - dispositivos IoT vulnerables)
- NodeMCU (dispositivo con configuración insegura)
- Switch de red o router
- Cables Ethernet

Software y Tecnologías

- Kali Linux ARM para Raspberry Pi
- Wireshark para análisis de tráfico
- Nmap para escaneo de puertos

- MQTT broker sin autenticación (intencional)
- Servidor web vulnerable (HTTP sin HTTPS)
- Aircrack-ng para análisis WiFi
- Python para scripts de explotación

Habilidades Desarrolladas

- Ethical hacking en IoT
- Análisis de protocolos de red
- Identificación de vulnerabilidades
- Hardening de dispositivos IoT
- Conciencia de seguridad

Proyecto 10: Sistema de Detección de Intrusiones en Red IoT

Sector	Ciudades inteligentes (Smart Cities)
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Las redes IoT son vulnerables a ataques específicos (MITM, flood, escaneos) que los IDS tradicionales no detectan efectivamente, dejando infraestructuras críticas expuestas a compromisos de seguridad.

Objetivo General

Implementar un sistema de detección de intrusiones (IDS) especializado para redes IoT que identifique patrones de ataque mediante análisis de tráfico en tiempo real.

Objetivos Específicos

28. Configurar Suricata/Snort en Raspberry Pi con reglas personalizadas para ataques específicos de IoT.
29. Implementar análisis de tráfico con Zeek para identificar comportamientos anómalos en protocolos IoT.
30. Desarrollar dashboard de seguridad que visualice eventos, alertas y métricas de amenazas detectadas.

Descripción

IDS (Intrusion Detection System) basado en Raspberry Pi que monitorea tráfico de red IoT, detecta patrones anómalos, escaneos de puertos y ataques comunes como MITM o flood attacks.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (4GB RAM)
- Adaptador WiFi USB adicional (modo monitor)
- Switch con port mirroring (o hub pasivo)
- ESP32 (3 unidades - dispositivos IoT legítimos)
- Arduino UNO (dispositivo atacante simulado)
- LEDs indicadores de alertas

Software y Tecnologías

- Suricata o Snort (IDS open source)
- Zeek (análisis de tráfico)
- Python para scripts personalizados
- Elasticsearch + Kibana para logs (opcional: Grafana)
- MQTT broker
- Reglas personalizadas Snort

Habilidades Desarrolladas

- Implementación de IDS
- Análisis forense de red
- Creación de reglas de detección
- Gestión de logs de seguridad
- Respuesta a incidentes

Proyecto 11: Sistema de Autenticación Multi-Factor para Acceso IoT

Sector	**Domótica e Inmótica (edificios inteligentes)**
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Avanzado

Los sistemas de acceso tradicionales con un solo factor son vulnerables a clonación de tarjetas, robo de credenciales y accesos no autorizados, poniendo en riesgo la seguridad de edificios y áreas restringidas.

Objetivo General

Diseñar un sistema de control de acceso multi-factor que combine RFID, PIN y opcionalmente biometría facial con cifrado de comunicaciones para edificios inteligentes.

Objetivos Específicos

31. Implementar autenticación de múltiples factores integrando RFID, teclado matricial y cámara para reconocimiento facial.
32. Desarrollar sistema de cifrado end-to-end usando AES y TLS/SSL para todas las comunicaciones del sistema.
33. Crear base de datos de auditoría que registre todos los intentos de acceso con timestamps y evidencia fotográfica.

Descripción

Control de acceso a edificio inteligente con autenticación de múltiples factores (RFID + PIN + biometría facial opcional), con cifrado end-to-end y logging de intentos de acceso.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Módulo RFID RC522
- Teclado matricial 4x4
- Cámara Raspberry Pi (para facial opcional)
- Relé para cerradura electrónica
- ESP32 (nodo de puerta)
- Display LCD 16x2
- Buzzer para alertas

Software y Tecnologías

- Python para lógica de autenticación
- OpenCV + Face Recognition (opcional)
- Cifrado AES para comunicaciones
- MQTT con TLS/SSL

- PostgreSQL para logs de acceso
- Hashing bcrypt para PINs
- Tokens JWT para sesiones

Habilidades Desarrolladas

- Implementación de MFA
- Criptografía aplicada
- Gestión segura de credenciales
- Auditoría de accesos
- Diseño de sistemas seguros

Proyecto 12: Honeypot IoT para Detección de Amenazas

Sector	**Infraestructuras energéticas y redes eléctricas inteligentes**
Área Tecnológica	IoT Hacking y Ciberseguridad
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Las organizaciones carecen de inteligencia sobre amenazas emergentes y técnicas de ataque específicas contra infraestructuras IoT críticas, limitando su capacidad de defensa proactiva.

Objetivo General

Implementar un honeypot IoT que simule dispositivos vulnerables para atraer atacantes, registrar sus técnicas y generar inteligencia de amenazas para infraestructuras críticas.

Objetivos Específicos

34. Configurar múltiples servicios señuelo (SSH, Telnet, MQTT) con vulnerabilidades conocidas intencionalmente.
35. Implementar sistema de logging exhaustivo que capture comandos, payloads y comportamiento de atacantes.
36. Desarrollar análisis automatizado de logs que identifique patrones de ataque y genere indicadores de compromiso (IoCs).

Descripción

Dispositivo señuelo que simula ser un medidor inteligente vulnerable para atraer atacantes, registrar sus técnicas y generar inteligencia sobre amenazas emergentes en infraestructuras críticas.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- ESP32 (honeypot de bajo nivel)
- Arduino UNO (simulador de medidor)
- Adaptador WiFi USB
- Almacenamiento USB adicional para logs

Software y Tecnologías

- Cowrie (honeypot SSH/Telnet)
- Dionaea (honeypot multi-protocolo)
- Python para servicios falsos personalizados
- MQTT broker abierto (intencional)
- Elasticsearch para almacenamiento de logs
- Fail2ban para análisis de patrones
- Scripts de notificación (Telegram API)

Habilidades Desarrolladas

- Implementación de honeypots
- Análisis de amenazas
- Threat intelligence
- Configuración de servicios señuelo
- Análisis de comportamiento de atacantes

PROYECTOS DE IoT CON BIG DATA Y ANALÍTICA

Proyecto 13: Plataforma de Análisis Predictivo para Consumo Energético

Sector	**Infraestructuras energéticas y redes eléctricas inteligentes**
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

El consumo energético ineficiente en edificios genera costos elevados y desperdicio, mientras que la falta de predicción impide optimización proactiva y planificación de demanda.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de análisis predictivo de consumo energético que utilice series temporales y machine learning para optimizar el uso de energía en edificios.

Objetivos Específicos

37. Implementar red de sensores de corriente y voltaje que monitoreen consumo eléctrico en circuitos críticos.
38. Desarrollar modelos de forecasting con Prophet que predigan consumo futuro basado en patrones históricos.
39. Crear sistema de recomendaciones que sugiera acciones de optimización energética según predicciones y costos.

Descripción

Sistema que recopila datos de múltiples sensores de consumo eléctrico en edificio/campus, los almacena en base de datos de series temporales y genera predicciones de consumo futuro para optimización energética.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor central)
- ESP32 (4-6 unidades - nodos de medición)
- Sensores de corriente ACS712 (6 unidades)
- Sensores de voltaje ZMPT101B (3 unidades)
- Relés para control de cargas (4 canales)
- Display OLED para visualización local

Software y Tecnologías

- InfluxDB (base de datos de series temporales)
- Grafana para dashboards
- Python con Prophet (forecasting de Facebook)
- Pandas y NumPy

- Apache Airflow para orquestación de tareas
- MQTT para recolección
- Jupyter Notebook para análisis

Habilidades Desarrolladas

- Forecasting con series temporales
- Big Data en edge computing
- ETL (Extract, Transform, Load)
- Análisis de patrones de consumo
- Optimización energética

Proyecto 14: Sistema de Análisis de Tráfico Vehicular Urbano

Sector	Ciudades inteligentes (Smart Cities)
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica + Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La congestión vehicular urbana genera pérdidas económicas, contaminación y baja calidad de vida, mientras que la gestión de tráfico carece de datos en tiempo real para optimización dinámica.

Objetivo General

Implementar un sistema de análisis de tráfico vehicular urbano que capture datos de flujo en intersecciones y utilice big data para optimizar sincronización semafórica.

Objetivos Específicos

40. Desplegar red de ESP32-CAM y sensores ultrasónicos en intersecciones críticas para captura de datos vehiculares.
41. Desarrollar pipeline de procesamiento con Apache Spark para análisis de patrones de congestión en tiempo real.
42. Crear algoritmos de optimización semafórica que ajusten tiempos según densidad vehicular detectada.

Descripción

Red de sensores que capturan datos de flujo vehicular en intersecciones, los agregan y analizan para identificar patrones de congestión, optimizar semáforos y generar reportes de movilidad urbana.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (nodo central de procesamiento)
- ESP32-CAM (3-4 unidades en intersecciones)
- Sensores ultrasónicos HC-SR04 (conteo vehicular)
- Arduino Nano (2 unidades - control de sensores)
- Almacenamiento: SSD USB o microSD de alta capacidad

Software y Tecnologías

- OpenCV para procesamiento de video
- MongoDB para almacenamiento de datos
- Apache Spark (versión standalone) para procesamiento
- Python con PySpark
- Pandas para agregaciones
- Matplotlib/Seaborn para visualizaciones
- Node-RED para ingesta de datos

Habilidades Desarrolladas

- Procesamiento distribuido de datos
- Computer vision aplicada
- Análisis espacial y temporal
- Visualización de datos urbanos
- Big Data en IoT

Proyecto 15: Plataforma de Monitoreo de Calidad del Aire con Analítica Avanzada

Sector	**Gestión medioambiental y sostenibilidad**
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Intermedio-Avanzado

La contaminación atmosférica afecta la salud pública, pero el monitoreo limitado impide identificar fuentes de emisión y zonas críticas para intervención efectiva.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de monitoreo de calidad del aire con análisis geoespacial que identifique fuentes de contaminación y genere mapas de calor de polución atmosférica.

Objetivos Específicos

43. Implementar red de estaciones de monitoreo con sensores de PM2.5, PM10, CO2 y NO2 con GPS.
44. Desarrollar análisis geoespacial con clustering (K-means) para identificar zonas de alta contaminación.
45. Crear mapas interactivos de calidad del aire que visualicen tendencias temporales y alertas de salud pública.

Descripción

Red de estaciones de monitoreo de calidad del aire (PM2.5, PM10, CO2, NO2) distribuidas en ciudad/campus que recopilan datos continuos, los analizan para identificar fuentes de contaminación y generan mapas de calor.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor)
- ESP32 (5-6 nodos de sensores)
- Sensor PMS5003 (material particulado)
- Sensor MQ-135 (calidad del aire general)
- Sensor MH-Z19B (CO2)
- GPS NEO-6M (geolocalización de nodos)
- DHT22 (datos meteorológicos)

Software y Tecnologías

- PostgreSQL con PostGIS (datos geoespaciales)
- TimescaleDB (extensión para series temporales)
- Python con Pandas y GeoPandas
- Matplotlib y Folium (mapas interactivos)

- ThingSpeak para respaldo en nube
- MQTT broker
- Algoritmos de clustering (K-means)

Habilidades Desarrolladas

- Análisis geoespacial
- Visualización de mapas de calor
- Manejo de datos ambientales
- Clustering y segmentación
- Bases de datos geográficas

Proyecto 16: Sistema de Análisis de Producción Farmacéutica en Tiempo Real

Sector	**Industria farmacéutica**
Área Tecnológica	IoT con Big Data y Analítica
Complejidad	Avanzado

La industria farmacéutica requiere control riguroso de variables de proceso y documentación exhaustiva para cumplimiento regulatorio, procesos actualmente manuales y propensos a errores.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de monitoreo y análisis de procesos farmacéuticos que implemente control estadístico de calidad y genere reportes de cumplimiento regulatorio automáticamente.

Objetivos Específicos

46. Implementar sensores de temperatura, humedad, presión y vibración en equipos críticos de manufactura farmacéutica.
47. Desarrollar algoritmos de Control Estadístico de Procesos (SPC) que detecten desviaciones de especificaciones.
48. Automatizar generación de reportes de validación y batch records conforme a normativas FDA/GMP.

Descripción

Plataforma que monitorea variables críticas en proceso de manufactura farmacéutica (temperatura, humedad, presión, vibración), almacena históricos y genera análisis de tendencias para control de calidad y compliance regulatorio.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (2 unidades - redundancia)
- ESP32 (4 unidades - diferentes puntos de proceso)
- DHT22 (temperatura/humedad)
- BMP280 (presión)
- MPU6050 (vibración de equipos)
- Sensores de flujo
- Display TFT para HMI local

Software y Tecnologías

- InfluxDB para almacenamiento
- Grafana con alertas configurables
- Python para cálculos estadísticos (SPC - Statistical Process Control)
- Pandas y SciPy
- MQTT con QoS 2 (garantía de entrega)

- Node-RED para workflows
- Generación de reportes PDF automáticos

Habilidades Desarrolladas

- Control estadístico de procesos
- Sistemas críticos de calidad
- Análisis de tendencias
- Generación de reportes regulatorios
- Alta disponibilidad de datos

PROYECTOS DE IoT CON VISIÓN ARTIFICIAL

Proyecto 17: Sistema de Monitoreo de Crecimiento de Cultivos

Sector	**Agricultura de precisión y agricultura inteligente**
Área Tecnológica	IoT con Visión Artificial + AIoT
Complejidad	Avanzado

La detección tardía de enfermedades y plagas en cultivos genera pérdidas significativas, mientras que inspecciones manuales son intensivas en tiempo y requieren expertise especializado.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo de cultivos basado en visión artificial que detecte fases de crecimiento, enfermedades y plagas mediante análisis automatizado de imágenes.

Objetivos Específicos

49. Desarrollar sistema de captura time-lapse con iluminación controlada y almacenamiento de imágenes periódicas.
50. Entrenar modelos de clasificación de enfermedades vegetales usando transfer learning con dataset PlantVillage.
51. Implementar sistema de alertas tempranas que notifique agricultores ante detección de patologías en cultivos.

Descripción

Cámara time-lapse inteligente que captura imágenes periódicas de cultivos, detecta fases de crecimiento, identifica plagas o enfermedades mediante análisis de color y textura, y genera alertas tempranas.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Cámara Raspberry Pi HQ o v2
- Iluminación LED controlada (espectro completo)
- DHT22 (contexto ambiental)
- Relé para control de iluminación
- Panel solar pequeño + batería (opcional para campo)
- Carcasa impermeable

Software y Tecnologías

- OpenCV para procesamiento
- Python con PIL/Pillow

- Scikit-image para análisis de texturas
- TensorFlow Lite (modelo de clasificación de enfermedades)
- MQTT para alertas
- FFmpeg para generar videos time-lapse
- ThingSpeak para almacenar métricas

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de imágenes agrícolas
- Detección de patrones visuales
- Transfer learning aplicado
- Sistemas autónomos de campo
- Procesamiento de imágenes en lote

Proyecto 18: Control de Ocupación de Estacionamiento con Visión

Sector	**Parqueaderos y estacionamientos inteligentes**
Área Tecnológica	IoT con Visión Artificial
Complejidad	Intermedio

Los conductores pierden tiempo buscando espacios de estacionamiento disponibles, generando congestión, frustración y emisiones innecesarias en áreas urbanas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de estacionamientos que detecte espacios ocupados/libres mediante visión artificial y proporcione información en tiempo real a usuarios.

Objetivos Específicos

52. Implementar algoritmos de detección de objetos estáticos con background subtraction para identificación de vehículos.
53. Desarrollar API REST que proporcione disponibilidad en tiempo real para integración con apps móviles.
54. Crear dashboard de estadísticas de uso que analice patrones de ocupación para optimización tarifaria.

Descripción

Sistema de visión que detecta espacios de estacionamiento ocupados/libres mediante análisis de imágenes, actualiza en tiempo real disponibilidad en app/pantalla y genera estadísticas de uso.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Cámara Raspberry Pi Wide Angle o USB
- ESP32 con display OLED (señalización de espacios)
- LEDs RGB (indicadores por espacio)
- Arduino Nano para control de LEDs
- Sensor ultrasónico HC-SR04 (validación)

Software y Tecnologías

- OpenCV con background subtraction
- Python
- Algoritmos de detección de contornos
- MQTT para comunicación
- Node-RED para lógica
- SQLite para históricos

- API REST con Flask para consultas
- Dashboard web simple (HTML/CSS/JS)

Habilidades Desarrolladas

- Detección de objetos estáticos
- Segmentación de imágenes
- Sistemas de notificación en tiempo real
- Desarrollo de APIs REST
- Integración hardware-software

Proyecto 19: Monitor de Uso de EPP en Zona Industrial

Sector	**Automatización industrial (Industria 4.0)**
Área Tecnológica	IoT con Visión Artificial + AIoT
Complejidad	Avanzado

El incumplimiento de normas de seguridad industrial por no uso de EPP causa accidentes laborales graves, pero la supervisión manual es inconsistente e insuficiente.

Objetivo General

Implementar un sistema de vigilancia inteligente que verifique automáticamente el uso correcto de equipo de protección personal en zonas industriales de alto riesgo.

Objetivos Específicos

55. Entrenar modelo YOLO para detección de EPP (cascos, gafas, guantes, chalecos) con dataset industrial.
56. Desarrollar sistema de alertas graduales que notifique a supervisores ante detección de incumplimientos.
57. Generar reportes estadísticos de cumplimiento de seguridad por área, turno y trabajador para auditorías.

Descripción

Sistema de vigilancia que verifica uso correcto de equipo de protección personal (casco, gafas, guantes) en zonas industriales, genera alertas de incumplimiento y registra estadísticas de seguridad.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (4GB RAM mínimo)
- Cámara Raspberry Pi v2 o USB HD
- Sensor PIR para activación
- Buzzer para alertas sonoras
- Display LCD para mensajes
- ESP32 (módulo de alertas remotas)
- Luces LED indicadoras

Software y Tecnologías

- TensorFlow Lite
- Modelo YOLO (versión lite) o MobileNet-SSD
- OpenCV
- Python
- Dataset pre-entrenado: COCO o personalizado
- MQTT para alertas

- SQLite para registro de eventos
- Grafana para dashboard de seguridad

Habilidades Desarrolladas

- Object detection en tiempo real
- Implementación de YOLO/SSD
- Sistemas de seguridad industrial
- Fine-tuning de modelos
- Procesamiento de video en streaming

Proyecto 20: Sistema de Lectura Automática de Medidores

Sector	Infraestructuras energéticas y redes eléctricas inteligentes
Área Tecnológica	IoT con Visión Artificial + AIoT
Complejidad	Avanzado

La lectura manual de medidores es costosa, propensa a errores de transcripción y requiere acceso físico, limitando frecuencia de facturación y detección de fugas o consumos anormales.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de lectura automática de medidores analógicos mediante OCR y visión artificial que digitalice lecturas para facturación y detección de anomalías.

Objetivos Específicos

58. Implementar pre-procesamiento de imágenes (binarización, corrección perspectiva) para optimizar reconocimiento OCR.
59. Desarrollar algoritmo de validación que compare lecturas consecutivas y detecte inconsistencias o errores de OCR.
60. Crear sistema de alertas de consumo anormal que identifique posibles fugas o fraudes mediante análisis de patrones.

Descripción

Lector automático de medidores analógicos (agua, gas, electricidad) usando OCR y visión artificial, que captura lecturas periódicamente, las digitaliza y envía a plataforma central para facturación y detección de anomalías.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Cámara Raspberry Pi con lente macro o ajustable
- Iluminación LED (para lectura nocturna)
- ESP32 (nodo de comunicación)
- Sensor de proximidad (activación al acercarse)
- Carcasa protectora
- Batería de respaldo

Software y Tecnologías

- OpenCV para pre-procesamiento
- Tesseract OCR
- Python con pytesseract
- PIL/Pillow para manipulación de imágenes
- Algoritmos de detección de dígitos (template matching)

- MQTT para transmisión de lecturas
- PostgreSQL para almacenamiento
- Grafana para visualización de consumos

Habilidades Desarrolladas

- OCR aplicado
- Pre-procesamiento de imágenes
- Reconocimiento de patrones numéricos
- Digitalización de sistemas legacy
- Validación y corrección de errores de lectura

NOTAS FINALES

Consideraciones Importantes

- Todos los proyectos utilizan exclusivamente software libre y de código abierto
- El hardware recomendado está optimizado para bajo costo y disponibilidad
- Los proyectos pueden adaptarse según disponibilidad de componentes locales
- Se recomienda formar equipos de 2-3 estudiantes por proyecto
- Cada proyecto debe incluir documentación técnica completa
- Los estudiantes deben considerar aspectos de seguridad en todos los proyectos
- Es importante realizar pruebas exhaustivas antes de implementación final

Evaluación Sugerida

Se sugiere evaluar los proyectos considerando:

- Funcionalidad del sistema (40%)
- Calidad del código y documentación (25%)
- Innovación y creatividad en la solución (15%)
- Presentación y demostración final (20%)

Recursos Adicionales

Para tutoriales, códigos de ejemplo y recursos adicionales, se recomienda consultar:

- Documentación oficial de Raspberry Pi Foundation
- Comunidades de Arduino y ESP32
- Repositorios GitHub con proyectos IoT open source
- Foros especializados como Stack Overflow y Reddit (r/IoT)
- Cursos gratuitos en plataformas como Coursera y edX

PROYECTOS DE NEUROLOGÍA Y NEUROTECNOLOGÍA

Proyecto 21: Prototipo SBC-IoT para Detección Temprana de Parkinson

Sector	**Salud médica y hospitalaria - Neurología**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

El diagnóstico de Parkinson ocurre en etapas avanzadas cuando síntomas son evidentes, perdiendo ventana crítica para tratamiento temprano que ralentice la progresión de la enfermedad.

Objetivo General

Desarrollar un dispositivo wearable que detecte tempranamente signos de Parkinson y trastornos motores mediante análisis de movimiento y actividad muscular con machine learning.

Objetivos Específicos

61. Implementar sensores de aceleración (MPU6050) y EMG (MyoWare) en wearable ergonómico para muñeca/mano.
62. Desarrollar algoritmos de clasificación (SVM, Random Forest) que distingan temblor de reposo, acción y postural.
63. Crear aplicación médica que genere reportes cuantitativos de severidad de síntomas para seguimiento clínico.

Descripción

Sistema de detección temprana de Parkinson y temblores neuromotores mediante análisis de vibración y patrones motores. Detecta temblores involuntarios, rigidez y alteraciones en el movimiento usando sensores de aceleración y actividad muscular.

Objetivo

Detectar temblores involuntarios, rigidez y alteraciones en el movimiento mediante análisis de vibración y patrones motores en tiempo real.

Condiciones Neurológicas Detectables

- Enfermedad de Parkinson
- Temblor esencial
- Trastornos motores iniciales
- Discinesias

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (nodo central de procesamiento)
- ESP32 (dispositivo wearable)

- Acelerómetro + giroscopio MPU6050 o MPU9250
- Sensor EMG MyoWare (actividad muscular)
- Módulo WiFi/LoRa para monitoreo remoto
- Batería LiPo 3.7V para wearable
- Carcasa ergonómica para muñeca/mano
- LEDs indicadores de estado

Software y Tecnologías

- Python con scikit-learn para ML
- Algoritmos: SVM, Random Forest
- ThingsBoard o Node-RED para plataforma IoT
- InfluxDB para series temporales
- Scipy para análisis de señales
- MQTT para transmisión de datos
- Grafana para visualización médica
- TensorFlow Lite para clasificación en edge

Variables Monitoreadas

- Frecuencia y amplitud del temblor (Hz)
- Micro-movimientos involuntarios
- Activación muscular anormal (EMG)
- Patrones de rigidez muscular
- Bradiquinesia (lentitud de movimiento)
- Asimetría en movimientos

Habilidades Desarrolladas

- Procesamiento de señales biomédicas
- Machine Learning aplicado a salud
- Diseño de dispositivos wearables
- Análisis de patrones de movimiento
- Clasificación de estados neuromotores
- Desarrollo de sistemas de alerta médica

Proyecto 22: Sistema IoT para Detección de Deterioro Cognitivo Leve y Alzheimer

Sector	**Salud médica y hospitalaria - Neurología**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

El deterioro cognitivo leve progresa a demencia sin detección temprana por falta de evaluaciones frecuentes, mientras que pruebas cognitivas formales son costosas y se realizan raramente.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo no invasivo que detecte cambios en patrones de comportamiento y rutinas diarias indicativos de deterioro cognitivo temprano.

Objetivos Específicos

64. Desplegar red de sensores PIR, magnéticos y temporales que capturen rutinas de actividad sin cámaras.
65. Desarrollar algoritmos de detección de anomalías que identifiquen desviaciones de patrones de comportamiento establecidos.
66. Crear dashboard para familiares/cuidadores con alertas de cambios significativos en comportamiento del paciente.

Descripción

Sistema de monitoreo no invasivo que detecta cambios en comportamiento, memoria y patrones de rutina mediante análisis de actividad diaria y patrones conductuales, orientado a detección temprana de deterioro cognitivo.

Objetivo

Identificar cambios sutiles en rutinas diarias, comportamiento y patrones de actividad que puedan indicar deterioro cognitivo en etapas tempranas.

Condiciones Neurológicas Detectables

- Alzheimer en etapa temprana
- Deterioro Cognitivo Leve (DCL)
- Demencia vascular inicial
- Desorientación temporal y espacial

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (hub central)
- Sensores PIR de movimiento (4-6 unidades)
- Sensores magnéticos de apertura de puertas (3-4 unidades)
- Módulo RTC (Real Time Clock)

- Micrófono MEMS (análisis de patrones de habla)
- ESP32 (nodos distribuidos en hogar)
- Pulsera wearable opcional (acelerómetro + pulso)
- Display OLED para recordatorios

Software y Tecnologías

- Python con Pandas para análisis de patrones
- Algoritmo Isolation Forest (detección de anomalías)
- MQTT para comunicación entre sensores
- PostgreSQL para almacenamiento de rutinas
- Librería schedule para análisis temporal
- Node-RED para lógica de eventos
- API de notificaciones (Telegram/WhatsApp)
- Dashboard web con React o Vue.js

Variables Monitoreadas

- Patrones de rutina diaria
- Cambios en horarios de actividades
- Períodos de inactividad prolongada
- Desorientación temporal
- Frecuencia de uso de espacios del hogar
- Patrones de sueño
- Olvidos recurrentes (puertas abiertas, luces encendidas)

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de patrones conductuales
- Detección de anomalías temporales
- Diseño de sistemas no invasivos
- Procesamiento de datos de hábitos
- Machine learning para salud mental
- Interfaces de cuidado asistido

Proyecto 23: Monitor IoT de Estrés Neurológico, Ansiedad y TDAH

Sector	**Salud médica y hospitalaria - Neurología**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Los trastornos de atención y ansiedad se diagnostican subjetivamente mediante cuestionarios, careciendo de métricas objetivas fisiológicas para diagnóstico preciso y seguimiento de tratamiento.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo neurofisiológico que cuantifique objetivamente niveles de estrés, ansiedad y atención mediante análisis de señales biológicas.

Objetivos Específicos

67. Implementar sensores de respuesta galvánica, variabilidad cardíaca y opcionalmente EEG en dispositivo wearable.
68. Desarrollar algoritmos de clasificación de estados mentales (atención, distracción, estrés, calma) con redes neuronales.
69. Crear aplicación de biofeedback que entrene usuarios a autorregular estados de atención y ansiedad.

Descripción

Sistema de monitoreo neurofisiológico que identifica alteraciones relacionadas con atención, estrés y ansiedad mediante sensores de respuesta galvánica, variabilidad cardíaca y opcionalmente señales EEG básicas.

Objetivo

Identificar alteraciones neurofisiológicas relacionadas con atención, estrés crónico y estados de ansiedad para intervención temprana.

Condiciones Neurológicas Detectables

- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
- Estrés crónico
- Trastornos de ansiedad generalizada
- Estados de hiperactivación neurológica

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Sensor GSR (Galvanic Skin Response)
- Pulsioxímetro MAX30102 (frecuencia cardíaca y SpO2)
- ESP32 como módulo wearable
- EEG básico OpenBCI o Muse (opcional)

- Sensor de temperatura corporal
- Electrodos reutilizables
- Batería recargable
- Carcasa wearable tipo pulsera

Software y Tecnologías

- Python con SciPy para procesamiento de señales
- TensorFlow Lite para clasificación de estados
- Redes neuronales ligeras (LSTM)
- HeartPy para análisis HRV
- MQTT para transmisión continua
- InfluxDB para series temporales
- Grafana para visualización de estados
- API REST con Flask

Variables Monitoreadas

- Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV)
- Respuesta galvánica de la piel (GSR)
- Frecuencia cardíaca en reposo y actividad
- Saturación de oxígeno (SpO2)
- Ondas cerebrales (Alpha, Beta, Theta - si usa EEG)
- Cambios de atención sostenida
- Patrones de activación simpática

Habilidades Desarrolladas

- Procesamiento de señales fisiológicas
- Análisis de variabilidad cardíaca
- Clasificación de estados mentales
- Deep learning para biosseñales
- Diseño de wearables médicos
- Sistemas de biofeedback

Proyecto 24: Sistema de Detección y Alerta de Crisis Epilépticas

Sector	**Salud médica y hospitalaria - Neurología**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Las crisis epilépticas pueden causar lesiones graves o muerte si el paciente está solo, pero familiares/cuidadores no reciben alertas inmediatas para proporcionar asistencia urgente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema wearable de detección de crisis epilépticas que genere alertas automáticas con geolocalización a contactos de emergencia en tiempo real.

Objetivos Específicos

70. Implementar detección de movimientos convulsivos y cambios fisiológicos mediante acelerómetro y pulsioxímetro.
71. Desarrollar algoritmo de clasificación que diferencie crisis epilépticas de movimientos normales con alta especificidad.
72. Crear sistema multi-canal de alertas (SMS, WhatsApp, llamadas) con ubicación GPS para respuesta de emergencia.

Descripción

Sistema wearable de detección temprana de crisis epilépticas mediante análisis de movimientos anormales, cambios fisiológicos y patrones previos a una crisis, con sistema de alerta automática a contactos de emergencia.

Objetivo

Detectar movimientos anormales, convulsiones y cambios fisiológicos que preceden o acompañan una crisis epiléptica, generando alertas inmediatas.

Condiciones Neurológicas Detectables

- Epilepsia (diversos tipos de crisis)
- Convulsiones tónico-clónicas
- Crisis parciales complejas
- Auras pre-ictales

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (estación base)
- ESP32 (wearable principal)
- Acelerómetro + giroscopio MPU6050
- Pulsioxímetro MAX30102
- Sensor de temperatura MLX90614

- Módulo GSM SIM800L (alertas SMS)
- GPS NEO-6M (localización de emergencia)
- Buzzer de alta potencia
- Vibrador motor
- Batería LiPo con autonomía extendida

Software y Tecnologías

- Python con scikit-learn
- Algoritmos de detección de anomalías
- Random Forest para clasificación de crisis
- MQTT con QoS 2 (entrega garantizada)
- Twilio API para SMS
- WhatsApp Business API
- Node-RED para lógica de alertas
- Geolocalización con Google Maps API
- SQLite para registro de eventos

Variables Monitoreadas

- Movimientos convulsivos (aceleración anormal)
- Caídas súbitas
- Ritmo cardíaco extremo (taquicardia/bradicardia)
- Cambios bruscos de temperatura corporal
- Rigidez muscular
- Patrones de movimiento pre-ictal
- Duración de la crisis

Sistema de Alertas

El sistema genera alertas multi-canal:

- SMS automático a contactos de emergencia
- Notificación WhatsApp con ubicación GPS
- Llamada automática (opcional con módulo adicional)
- Alerta sonora y vibratoria en el dispositivo
- Dashboard web en tiempo real para cuidadores
- Registro histórico de eventos para médicos

Habilidades Desarrolladas

- Desarrollo de sistemas críticos de salud
- Detección de eventos neurológicos
- Integración de alertas multi-canal
- Procesamiento en tiempo real
- Sistemas de emergencia IoT
- Geolocalización y tracking
- Diseño de wearables de alta disponibilidad

PROYECTOS DE NEUROCIENCIA E INTERFACES CEREBRO-COMPUTADORA

Proyecto 25: Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) con EEG para Control IoT

Sector	**Neurociencia - Interfaces cerebro-computadora**
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Las personas con discapacidad motora severa carecen de métodos de control ambiental, limitando su autonomía e independencia en actividades cotidianas del hogar.

Objetivo General

Implementar una interfaz cerebro-computadora basada en EEG que permita a usuarios con movilidad reducida controlar dispositivos IoT mediante actividad cerebral voluntaria.

Objetivos Específicos

73. Configurar sistema de captura EEG con OpenBCI y entrenar clasificadores de estados mentales (concentración, relajación, comandos).
74. Desarrollar protocolo de entrenamiento de usuarios para generar señales cerebrales distinguibles y controlables.
75. Integrar BCI con dispositivos domóticos mediante MQTT para control de luces, puertas, electrodomésticos.

Descripción

Sistema de interfaz cerebro-computadora que permite controlar dispositivos IoT mediante señales EEG, detectando estados mentales (concentración, relajación) y comandos mentales simples para activar relés, luces o actuadores.

Objetivo

Crear una interfaz no invasiva que permita a usuarios controlar dispositivos del hogar u otros sistemas IoT mediante actividad cerebral, útil para personas con movilidad reducida.

Aplicaciones Neurocientíficas

- Control de domótica para personas con discapacidad motora
- Neurofeedback para entrenamiento cognitivo
- Comunicación aumentativa alternativa
- Terapia de rehabilitación neurológica

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (procesamiento central)
- OpenBCI Cyton (8 canales EEG) o alternativa económica
- Electrodos secos reutilizables (4-8 unidades)

- ESP32 (actuadores IoT)
- Relés de 4 canales
- Arduino Nano para control de dispositivos
- LEDs RGB para feedback visual
- Display OLED para estados
- Módulo Bluetooth para comunicación inalámbrica

Software y Tecnologías

- Python con MNE-Python (análisis EEG)
- PyOpenBCI para captura de señales
- SciPy para filtrado de señales
- TensorFlow para clasificación de estados
- LSTM para reconocimiento de patrones
- MQTT para comandos IoT
- Node-RED para automatización
- Pygame para interfaz de entrenamiento
- WebSockets para control en tiempo real

Señales EEG Analizadas

- Ondas Alpha (8-13 Hz) - relajación
- Ondas Beta (13-30 Hz) - concentración activa
- Ondas Theta (4-8 Hz) - meditación
- Potenciales P300 (respuesta a estímulos)
- Motor Imagery (imaginación de movimiento)
- SSVEP (respuesta a estímulos visuales)

Habilidades Desarrolladas

- Procesamiento de señales EEG
- Machine learning para BCI
- Diseño de interfaces cerebro-computadora
- Filtrado digital de señales biológicas
- Clasificación de estados mentales
- Integración neurotecnología-IoT
- Desarrollo de sistemas de asistencia

Proyecto 26: Sistema de Neurofeedback para Mejora de Atención y Concentración

Sector	**Neurociencia - Entrenamiento cognitivo**
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

Los tratamientos de TDAH y problemas de concentración dependen principalmente de medicación, careciendo de alternativas no farmacológicas basadas en evidencia para autorregulación cerebral.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de neurofeedback que entrene a usuarios a autorregular actividad cerebral para mejorar concentración, reducir ansiedad y optimizar rendimiento cognitivo.

Objetivos Específicos

76. Implementar captura de ondas cerebrales (Alpha, Beta, Theta) con EEG económico y análisis espectral en tiempo real.
77. Desarrollar protocolos de entrenamiento personalizados según baseline de cada usuario y objetivos terapéuticos.
78. Crear interfaz gamificada de entrenamiento que proporcione feedback visual/auditivo inmediato de estados cerebrales.

Descripción

Plataforma de neurofeedback que analiza ondas cerebrales en tiempo real y proporciona retroalimentación visual/auditiva para entrenar estados de concentración, atención sostenida y relajación consciente.

Objetivo

Desarrollar capacidades de autorregulación cerebral mediante entrenamiento con neurofeedback, mejorando concentración, reduciendo estrés y optimizando rendimiento cognitivo.

Aplicaciones Neurocientíficas

- Tratamiento complementario de TDAH
- Reducción de ansiedad y estrés
- Mejora de concentración en estudiantes
- Entrenamiento de atletas de alto rendimiento
- Terapia de relajación
- Optimización de estados de flow

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- EEG económico: NeuroSky MindWave o Muse 2
- Alternativamente: OpenBCI con 4-8 canales
- Auriculares o parlantes para feedback auditivo
- Monitor HDMI para feedback visual
- Electrodos secos
- Arduino UNO para actuadores opcionales
- LEDs RGB progresivos
- Pulsioxímetro MAX30102 (datos complementarios)

Software y Tecnologías

- Python con MNE para EEG
- OpenVibe (plataforma neurofeedback open source)
- Pygame para interfaces de entrenamiento
- NumPy y SciPy para DSP
- PyAudio para feedback sonoro
- Matplotlib para visualización en vivo
- SQLite para progreso histórico
- Algoritmos de umbral dinámico
- Generación de reportes PDF

Protocolos de Entrenamiento

- Entrenamiento Alpha (relajación consciente)
- Entrenamiento Beta (concentración sostenida)
- Reducción Theta/Alpha ratio (control de TDAH)
- Coherencia inter-hemisférica
- SMR training (ritmo sensoriomotor)
- Protocolos personalizados según baseline

Habilidades Desarrolladas

- Diseño de protocolos de neurofeedback
- Análisis espectral de EEG
- Desarrollo de interfaces de entrenamiento
- Gamificación de neuroterapia
- Procesamiento en tiempo real
- Evaluación de progreso cognitivo
- Sistemas de biofeedback multimodal

Proyecto 27: Detector de Fatiga Mental y Somnolencia con EEG

Sector	Neurociencia - Seguridad y transporte
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

La fatiga es causa importante de accidentes de tránsito y laborales, pero no existen sistemas confiables de detección temprana que permitan intervención preventiva antes del incidente.

Objetivo General

Implementar un sistema de detección de fatiga mental y somnolencia mediante análisis multimodal (EEG, video) que genere alertas progresivas para prevención de accidentes.

Objetivos Específicos

79. Desarrollar algoritmo de detección de fatiga basado en aumento de ondas Theta y reducción de Alpha en EEG.
80. Implementar análisis de video para detección de frecuencia de parpadeo, PERCLOS y micro-sueños con OpenCV.
81. Crear sistema de alertas graduales (visual, sonora, háptica) proporcional al nivel de fatiga detectado.

Descripción

Sistema de detección de fatiga mental y somnolencia mediante análisis de señales EEG, frecuencia de parpadeo y micro-sueños, diseñado para prevenir accidentes en conductores o trabajadores en tareas críticas.

Objetivo

Identificar estados de fatiga mental, somnolencia y micro-sueños en tiempo real para generar alertas preventivas en entornos de alto riesgo (conducción, operación de maquinaria).

Aplicaciones Neurocientíficas

- Prevención de accidentes de tránsito
- Seguridad en operadores de maquinaria pesada
- Control de fatiga en pilotos y conductores profesionales
- Monitoreo de trabajadores en turnos nocturnos
- Sistemas de asistencia vehicular

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- EEG portátil: OpenBCI o alternativa económica
- Electrodos frontales (Fp1, Fp2) y occipitales
- ESP32-CAM (detección de parpadeo ocular)

- Sensor de movimiento MPU6050 (cabeceos)
- Buzzer de alta potencia
- Vibrador motor (alerta háptica)
- LEDs de advertencia
- Módulo Bluetooth
- Batería portable

Software y Tecnologías

- Python con MNE-Python
- OpenCV para detección de parpadeo
- Dlib para facial landmarks
- SciPy para análisis de frecuencias
- Machine Learning: SVM, Random Forest
- Análisis de Eye Aspect Ratio (EAR)
- PERCLOS (Percentage of Eye Closure)
- MQTT para alertas
- TensorFlow Lite para clasificación

Indicadores de Fatiga Monitoreados

- Aumento de ondas Theta (4-8 Hz)
- Disminución de ondas Alpha posteriores
- Slow eye movements
- Frecuencia de parpadeo reducida
- Micro-sueños (bursts de ondas lentas)
- Cabeceos y movimientos de cabeza
- Tiempo de reacción enlentecido
- Variabilidad de frecuencia cardíaca reducida

Sistema de Alertas Multi-nivel

- Nivel 1 (Fatiga Leve): Alerta visual en dashboard
- Nivel 2 (Fatiga Moderada): Sonido de advertencia + vibración
- Nivel 3 (Fatiga Severa): Alarma fuerte + recomendación de pausa
- Nivel 4 (Micro-sueño): Alerta máxima + notificación a supervisor

Habilidades Desarrolladas

- Detección de estados de vigilancia
- Análisis multimodal (EEG + visión)
- Computer vision para detección facial
- Sistemas de alerta progresiva
- Machine learning para clasificación de fatiga
- Integración de biosensores
- Diseño de sistemas de seguridad crítica

Proyecto 28: Plataforma de Neurociencia Cognitiva para Análisis de Memoria y Aprendizaje

Sector	**Neurociencia - Investigación cognitiva**
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

La investigación en neurociencia cognitiva requiere equipamiento costoso y software propietario, limitando el acceso de investigadores y estudiantes a experimentación neurocientífica.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma open-source de neurociencia cognitiva que permita investigar procesos de memoria y aprendizaje mediante paradigmas experimentales con EEG.

Objetivos Específicos

82. Implementar paradigmas experimentales clásicos (N-back, Oddball, Stroop) usando PsychoPy con sincronización EEG.
83. Desarrollar pipeline de análisis de Event-Related Potentials (ERPs) con detección de P300, N400 y otros componentes.
84. Crear base de datos de experimentos que facilite replicación y comparación de resultados entre investigadores.

Descripción

Sistema experimental de neurociencia cognitiva que analiza correlatos neuronales de memoria de trabajo, consolidación de memoria y procesos de aprendizaje mediante paradigmas experimentales con EEG y análisis de rendimiento conductual.

Objetivo

Crear una plataforma experimental para investigar procesos cognitivos (memoria, atención, aprendizaje) mediante la correlación de señales cerebrales con desempeño en tareas cognitivas.

Aplicaciones Neurocientíficas

- Investigación en neurociencia cognitiva
- Estudio de procesos de memoria
- Evaluación de capacidad de aprendizaje
- Detección de deterioro cognitivo temprano
- Optimización de métodos de enseñanza
- Desarrollo de terapias cognitivas

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (8GB RAM recomendado)
- OpenBCI Cyton 8 canales
- Electrodos de gorro EEG (sistema 10-20)
- Monitor táctil HDMI 7"
- Teclado y mouse USB
- Parlantes para estímulos auditivos
- Cámara web (registro de expresiones - opcional)
- Arduino Nano (registro de tiempos de reacción)
- Pulsador de respuesta ergonómico

Software y Tecnologías

- Python con MNE-Python
- PsychoPy (paradigmas experimentales)
- NumPy y Pandas para análisis
- SciPy para estadística
- Matplotlib y Seaborn para visualización
- Jupyter Notebook para análisis exploratorio
- SQLite para almacenar datos experimentales
- R para análisis estadístico avanzado (opcional)
- Librerías de Event-Related Potentials (ERPs)

Paradigmas Experimentales Implementables

- N-back task (memoria de trabajo)
- Oddball paradigm (P300, atención)
- Stroop task (control inhibitorio)
- Memory encoding/retrieval tasks
- Continuous Performance Task (CPT)
- Go/No-Go (funciones ejecutivas)
- Serial Reaction Time Task (aprendizaje implícito)

Marcadores Neuronales Analizados

- P300 (procesamiento de información)
- N400 (procesamiento semántico)
- N170 (reconocimiento facial)
- Error-Related Negativity (ERN)
- Lateralized Readiness Potential (LRP)
- Potenciales relacionados a memoria
- Sincronización/desincronización en bandas de frecuencia

Habilidades Desarrolladas

- Diseño experimental en neurociencia
- Análisis de Event-Related Potentials (ERPs)

- Programación de paradigmas cognitivos
- Estadística aplicada a neurociencia
- Interpretación de correlatos neuronales
- Métodos de investigación científica
- Procesamiento avanzado de señales EEG
- Visualización de datos neurocientíficos

RESUMEN DE PROYECTOS AÑADIDOS

Se han agregado 8 proyectos adicionales especializados en neurología y neurociencia, elevando el total a 28 proyectos de IoT:

Proyectos de Neurología (21-24)

- Proyecto 21: Detección Temprana de Parkinson
- Proyecto 22: Detección de Deterioro Cognitivo y Alzheimer
- Proyecto 23: Monitor de Estrés Neurológico, Ansiedad y TDAH
- Proyecto 24: Detección y Alerta de Crisis Epilépticas

Proyectos de Neurociencia (25-28)

- Proyecto 25: Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) con EEG
- Proyecto 26: Sistema de Neurofeedback
- Proyecto 27: Detector de Fatiga Mental y Somnolencia
- Proyecto 28: Plataforma de Neurociencia Cognitiva

Estos proyectos representan aplicaciones de vanguardia en la intersección de IoT, inteligencia artificial y neurociencia, con alto potencial de impacto en salud, investigación y calidad de vida.

PROYECTOS DE ACUICULTURA Y PISCICULTURA INTELIGENTE

Proyecto 29: Sistema de Monitoreo de Calidad de Agua en Estanques Acuícolas

Sector	**Acuicultura y piscicultura inteligente**
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Intermedio

La mortalidad de peces por condiciones inadecuadas de agua (bajo oxígeno, pH incorrecto, temperatura extrema) genera pérdidas económicas significativas en piscicultura por monitoreo insuficiente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema IoT de monitoreo y control de calidad del agua en estanques acuícolas que mantenga parámetros óptimos automáticamente.

Objetivos Específicos

85. Implementar sensores de pH, temperatura, oxígeno disuelto y turbidez con transmisión inalámbrica a estación central.
86. Desarrollar algoritmos de control que activen aireadores automáticamente cuando oxígeno disuelto caiga bajo umbral crítico.
87. Crear sistema de alertas que notifique acuicultores ante condiciones adversas con registros históricos para análisis.

Descripción

Sistema de monitoreo continuo de parámetros críticos de calidad del agua en estanques de piscicultura (pH, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez) con alertas automáticas y control de aireadores para optimizar condiciones de cría.

Objetivo

Mantener parámetros óptimos de calidad del agua en tiempo real, prevenir mortalidad de peces por condiciones adversas y optimizar producción acuícola mediante automatización.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ (controlador central)
- ESP32 (nodo sensor sumergible)
- Sensor de pH (módulo analógico)
- Sensor de temperatura DS18B20 (waterproof)
- Sensor de oxígeno disuelto (electroquímico o óptico económico)
- Sensor de turbidez analógico
- Sensor ultrasónico JSN-SR04T (nivel de agua)
- Relés de 4 canales (control de aireadores)

- Bomba de aire/aireador 12V
- Panel solar 10W + batería (alimentación autónoma)
- Carcasa impermeable IP67

Software y Tecnologías

- Python con GPIO
- InfluxDB para series temporales
- Grafana para dashboards
- MQTT para comunicación
- Node-RED para automatización
- Algoritmos de umbral dinámico
- Telegram Bot API para alertas
- SQLite para logs locales

Variables Monitoreadas

- pH del agua (6.5-9.0 rango crítico)
- Temperatura (°C)
- Oxígeno disuelto (mg/L)
- Turbidez (NTU)
- Nivel de agua
- Tiempo de operación de aireadores
- Tendencias temporales de calidad

Habilidades Desarrolladas

- Monitoreo de parámetros acuáticos
- Calibración de sensores químicos
- Sistemas de control automatizado
- Energía renovable en IoT
- Análisis de series temporales ambientales
- Diseño de sistemas impermeables

Proyecto 30: Alimentador Automático Inteligente para Peces con Visión por Computadora

Sector	**Acuicultura y piscicultura inteligente**
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La sobrealimentación contamina agua y aumenta costos, mientras que la subalimentación reduce crecimiento, pero dosificación manual carece de precisión basada en comportamiento real de peces.

Objetivo General

Implementar un sistema de alimentación inteligente que utilice visión artificial para optimizar dosificación de alimento según presencia, cantidad y comportamiento de peces.

Objetivos Específicos

88. Desarrollar algoritmo de detección y conteo de peces en superficie usando OpenCV y YOLO para estimación de biomasa.
89. Implementar análisis de comportamiento alimentario que detecte si peces consumen activamente o rechazan alimento.
90. Crear sistema de dosificación adaptativo que ajuste cantidad dispensada según actividad de alimentación observada.

Descripción

Sistema de alimentación automatizado que utiliza visión por computadora para contar peces, analizar comportamiento alimentario y dispensar cantidad óptima de alimento, evitando desperdicio y contaminación del agua.

Objetivo

Optimizar alimentación mediante visión artificial que detecta presencia, cantidad y comportamiento de peces, ajustando dosis de alimento y reduciendo costos operativos.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (procesamiento de imagen)
- ESP32-CAM (cámara sumergible con iluminación LED)
- Arduino Nano (control de dispensador)
- Servomotor MG996R (apertura de tolva)
- Motor paso a paso 28BYJ-48 (dosificación)
- Sensor de carga HX711 con celda (peso de alimento)
- LEDs blancos de alta potencia (iluminación subacuática)
- Relé para control de iluminación
- RTC DS3231 (horarios de alimentación)

- Buzzer (confirmación de dispensado)
- Carcasa hermética

Software y Tecnologías

- OpenCV para detección de peces
- TensorFlow Lite (clasificación de especies)
- Python con picamera
- Background subtraction para conteo
- YOLO tiny (object detection)
- MQTT para coordinación
- Node-RED para automatización
- SQLite para historial de alimentación
- Pandas para análisis de consumo

Funcionalidades Inteligentes

- Conteo automático de peces en superficie
- Detección de actividad alimentaria
- Ajuste de dosis según comportamiento
- Identificación de especies (si multiespecie)
- Detección de alimento no consumido
- Horarios adaptativos según clima
- Registro fotográfico de crecimiento
- Estimación de biomasa por visión

Habilidades Desarrolladas

- Computer vision subacuática
- Object detection y tracking
- Automatización de procesos acuícolas
- Optimización de recursos alimenticios
- Sistemas mecatrónicos
- Integración hardware-software en ambientes hostiles

PROYECTOS DE EDUCACIÓN INTELIGENTE Y E-LEARNING

Proyecto 31: Aula Inteligente con Análisis de Atención y Participación Estudiantil

Sector	**Educación inteligente y e-learning**
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Los docentes carecen de datos objetivos sobre niveles de atención y comprensión de estudiantes durante clases, basando ajustes pedagógicos en percepciones subjetivas e incompletas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de análisis de aulas inteligentes que proporcione métricas objetivas de atención, participación y engagement estudiantil para mejora de metodologías de enseñanza.

Objetivos Específicos

91. Implementar análisis de expresiones faciales con FER para detectar confusión, aburrimiento, interés en estudiantes.
92. Desarrollar sistema de tracking de atención visual que determine si estudiantes miran hacia pizarra/docente.
93. Crear dashboards para docentes con métricas de engagement por sesión, identificación de momentos de baja atención.

Descripción

Sistema IoT para aulas que analiza niveles de atención, participación y engagement de estudiantes mediante sensores ambientales, análisis de expresiones faciales y métricas de interacción, generando reportes para docentes.

Objetivo

Proporcionar a docentes datos objetivos sobre atención y participación estudiantil para mejorar metodologías de enseñanza y detectar estudiantes que requieren apoyo adicional.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (procesamiento central)
- ESP32-CAM (2-3 unidades para cobertura de aula)
- Sensores de ruido (MAX4466)
- Sensor de CO2 MH-Z19B (calidad del aire)
- Sensores PIR (detección de movimiento)
- Arduino Nano (botones de participación)

- Pulsadores inalámbricos RF 433MHz (respuestas estudiantes)
- Display OLED para métricas en vivo
- LEDs indicadores de niveles

Software y Tecnologías

- OpenCV con Dlib (detección facial)
- FER (Facial Expression Recognition)
- TensorFlow para análisis de engagement
- Python con análisis de audio
- MQTT para datos en tiempo real
- PostgreSQL para datos históricos
- Grafana para dashboards de docentes
- Power BI / Metabase para reportes
- Algoritmos de clustering (agrupación de estudiantes)

Métricas Analizadas

- Nivel de atención visual (hacia pizarra/docente)
- Expresiones faciales (confusión, aburrimiento, interés)
- Frecuencia de participación verbal
- Tiempo de respuesta a preguntas
- Nivel de ruido (conversaciones)
- Movimiento en asientos (inquietud)
- Calidad del aire (afecta concentración)
- Zonas calientes de interacción

Habilidades Desarrolladas

- Computer vision en ambientes educativos
- Análisis de expresiones faciales
- Learning analytics
- Sistemas multimodales de sensado
- Visualización de datos educativos
- Privacidad y anonimización de datos
- Diseño centrado en educadores

Proyecto 32: Sistema de Asistencia y Control de Acceso Inteligente para Instituciones

Sector	Educación inteligente y e-learning
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Intermedio

El control de asistencia manual consume tiempo administrativo valioso, genera errores de registro y retrasa comunicación con familias sobre ausentismo estudiantil.

Objetivo General

Implementar un sistema de control de asistencia automatizado que utilice reconocimiento facial o RFID para registro automático con notificaciones en tiempo real.

Objetivos Específicos

94. Desarrollar sistema de reconocimiento facial con Face Recognition library que identifique estudiantes en puntos de acceso.
95. Implementar alternativa RFID para redundancia y casos donde reconocimiento facial falle o sea rechazado.
96. Crear sistema de notificaciones automáticas vía SMS/WhatsApp que alerte padres inmediatamente tras registro de entrada/salida.

Descripción

Plataforma de control de asistencia automatizada mediante reconocimiento facial o RFID, registro de horarios, generación de reportes y alertas a padres/tutores, integrada con sistema de gestión académica.

Objetivo

Automatizar completamente el proceso de asistencia, reducir tiempo administrativo, generar métricas de ausentismo y facilitar comunicación con familias.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ (por cada punto de acceso)
- ESP32-CAM o Raspberry Pi Camera v2
- Módulo RFID RC522 (alternativa o complemento)
- Tarjetas RFID para estudiantes
- Display LCD 16x2 o 20x4
- LEDs RGB (verde: acceso, rojo: denegado)
- Buzzer para feedback sonoro
- Botón de emergencia
- Relé para cerradura electrónica (opcional)

Software y Tecnologías

- OpenCV + Face Recognition library
- Dlib para facial landmarks
- Python con SQLite/PostgreSQL
- API REST con Flask
- Frontend web con React o Vue.js
- Twilio API para SMS a padres
- MQTT para sincronización
- Reportes con Pandas y Matplotlib
- Integración con Google Sheets (opcional)

Funcionalidades del Sistema

- Registro de entrada y salida automatizado
- Reconocimiento facial multi-usuario
- RFID como método alternativo
- Notificación inmediata a padres (SMS/WhatsApp)
- Dashboard web para administradores
- Reportes de ausentismo por período
- Alertas de llegadas tardías
- Exportación a Excel/PDF
- Integración con sistema académico existente
- Modo foto para identificación manual

Habilidades Desarrolladas

- Reconocimiento facial aplicado
- Desarrollo de sistemas administrativos
- Integración con APIs de comunicación
- Diseño de bases de datos educativas
- Desarrollo full-stack
- Generación de reportes automáticos

PROYECTOS DE GANADERÍA INTELIGENTE Y SALUD ANIMAL

Proyecto 33: Monitor de Salud Animal con Collar IoT para Ganadería

Sector	Ganadería inteligente y salud animal
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Las enfermedades en ganado se detectan tardíamente cuando síntomas son evidentes, generando pérdidas económicas por mortalidad, costos veterinarios y pérdida de productividad.

Objetivo General

Desarrollar un collar inteligente para ganado bovino que monitoree continuamente salud, comportamiento y ubicación para detección temprana de problemas y optimización reproductiva.

Objetivos Específicos

97. Implementar sensores de temperatura, acelerómetro y GPS en collar resistente con comunicación LoRa de largo alcance.
98. Desarrollar algoritmos de detección de celo (hiperactividad) y enfermedad (fiebre, reducción de rumia) con machine learning.
99. Crear plataforma de gestión ganadera que registre historiales individuales y genere alertas veterinarias automáticas.

Descripción

Collar inteligente para ganado bovino que monitorea temperatura corporal, actividad, rumia y ubicación GPS, detectando tempranamente enfermedades, celos y comportamientos anormales mediante machine learning.

Objetivo

Detección temprana de enfermedades, optimización de reproducción mediante detección de celos, prevención de pérdidas y mejora del bienestar animal con monitoreo continuo.

Hardware Necesario

- ESP32 (módulo principal del collar)
- Acelerómetro MPU6050 (actividad y rumia)
- Sensor de temperatura MLX90614 (sin contacto corporal)
- GPS NEO-6M (geolocalización)
- Módulo LoRa SX1278 (comunicación larga distancia)
- Batería LiPo 3.7V 5000mAh
- Panel solar flexible 5V (recarga)

- Carcasa resistente a golpes e impermeable
- Raspberry Pi 3 B+ (estación base)
- Antena LoRa para mayor alcance

Software y Tecnologías

- Python con scikit-learn
- Algoritmos: Isolation Forest, Random Forest
- LoRaWAN protocol stack
- InfluxDB para series temporales
- Grafana para monitoreo
- Node-RED para alertas
- Análisis de patrones de rumia
- Algoritmo de detección de celos
- Geofencing con alertas

Variables Monitoreadas

- Temperatura corporal (fiebre = enfermedad)
- Nivel de actividad diaria
- Tiempo de rumia (indicador de salud)
- Patrón de movimiento (celos = hiperactividad)
- Ubicación GPS y trayectorias
- Tiempo en pie vs acostado
- Comportamiento de alimentación
- Detección de caídas o inmovilidad

Alertas Generadas

- Fiebre detectada (posible infección)
- Reducción abrupta de rumia (problemas digestivos)
- Hiperactividad sostenida (detección de celo)
- Inmovilidad prolongada (animal caído o enfermo)
- Salida de geo-cerca (robo o escape)
- Cambios bruscos en patrones (anomalías)

Habilidades Desarrolladas

- IoT para aplicaciones pecuarias
- Comunicación LoRa de largo alcance
- Machine learning para salud animal
- Diseño de wearables resistentes
- Energía solar en dispositivos IoT
- Análisis de comportamiento animal
- Sistemas de geolocalización

Proyecto 34: Sistema de Ordeño Inteligente con Monitoreo de Calidad de Leche

Sector	Ganadería inteligente y salud animal
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Avanzado

La mastitis es la enfermedad más costosa en lecherías, afectando calidad de leche y producción, pero su detección clínica es tardía cuando infección ya está avanzada.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de ordeño inteligente que monitoree producción individual, detecte mastitis tempranamente mediante conductividad eléctrica y registre calidad de leche.

Objetivos Específicos

100. Implementar sensores de flujo, conductividad y temperatura que monitoreen cada ordeño con identificación RFID de animales.
101. Desarrollar algoritmo de detección de mastitis basado en aumento de conductividad eléctrica en leche infectada.
102. Crear reportes de producción individual que identifiquen animales de bajo rendimiento y tendencias de calidad láctea.

Descripción

Sistema automatizado que monitorea producción de leche por animal, detecta mastitis mediante análisis de conductividad eléctrica, registra temperatura y genera reportes de producción y calidad.

Objetivo

Optimizar producción lechera, detectar tempranamente mastitis (principal enfermedad en lecherías), llevar registro individual de producción y mejorar calidad del producto.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+
- ESP32 (por cada punto de ordeño)
- Sensor de flujo YF-S201 (medición de volumen)
- Sensor de conductividad eléctrica (TDS/EC)
- Sensor de temperatura DS18B20 waterproof
- Módulo RFID RC522 (identificación de vacas)
- Tags RFID para collares
- Display LCD 20x4 con I2C
- Relés para automatización de válvulas
- Celdas de carga (peso opcional)
- Electroválvulas 12V

Software y Tecnologías

- Python con GPIO
- PostgreSQL para registro de producción
- Grafana para dashboards de producción
- MQTT para datos en tiempo real
- Node-RED para automatización
- Algoritmos de detección de anomalías
- Pandas para análisis de tendencias
- Reportes automáticos en PDF
- API REST para app móvil

Parámetros de Calidad Monitoreados

- Volumen de leche por ordeño (litros)
- Conductividad eléctrica (detección de mastitis)
- Temperatura de la leche
- Tiempo de ordeño por animal
- Producción total diaria/semanal/mensual
- Comparativa entre animales
- Tendencias de producción individual
- Detección de cuartos afectados

Habilidades Desarrolladas

- Automatización de procesos agroindustriales
- Sensores de calidad de alimentos
- Identificación RFID en ganadería
- Análisis de producción agropecuaria
- Sistemas de control de calidad
- Trazabilidad en cadena láctea

PROYECTOS DE LOGÍSTICA INTELIGENTE Y CADENA DE FRÍO

Proyecto 35: Sistema de Monitoreo de Cadena de Frío para Transporte de Alimentos

Sector	**Logística inteligente y cadena de frío**
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Intermedio

La ruptura de cadena de frío en transporte de alimentos perecederos genera pérdidas económicas y riesgos de salud pública, pero falta evidencia documentada de cumplimiento.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo de cadena de frío en vehículos de transporte que garantice integridad de productos perecederos con trazabilidad completa.

Objetivos Específicos

103. Desplegar sensores de temperatura/humedad con GPS en vehículos refrigerados con transmisión GSM en tiempo real.
104. Desarrollar sistema de alertas que notifique inmediatamente ante excursiones de temperatura fuera de rango permitido.
105. Automatizar generación de certificados de temperatura con gráficos de ruta y evidencia de cumplimiento normativo.

Descripción

Sistema de monitoreo continuo de temperatura y humedad en vehículos de transporte refrigerado, con GPS, alertas en tiempo real y generación de reportes de cumplimiento para cadena de frío.

Objetivo

Garantizar integridad de productos perecederos durante transporte, generar evidencia de cumplimiento de normativas de cadena de frío y prevenir pérdidas por ruptura de temperatura.

Hardware Necesario

- ESP32 (módulo principal del vehículo)
- Sensores DHT22 (3 unidades en diferentes puntos)
- GPS NEO-6M
- Módulo GSM SIM800L (transmisión remota)
- Acelerómetro (detección de golpes)
- Sensor de puerta (apertura de caja)
- Display OLED para conductor

- Batería backup con sensor de corte de energía
- Buzzer de alerta
- Raspberry Pi 3 B+ (centro de control en bodega)
- SD card para logs offline

Software y Tecnologías

- Python con MQTT
- InfluxDB para datos de rutas
- Grafana para visualización
- API REST para consultas
- Geolocalización en tiempo real
- ThingSpeak o similar
- Generación automática de certificados
- Alertas por SMS/Email
- Mapas interactivos con Folium

Datos Registrados

- Temperatura cada punto de la caja (-18°C a +8°C)
- Humedad relativa
- Ubicación GPS con timestamp
- Eventos de apertura de puertas
- Duración de aperturas
- Cortes de energía del refrigerador
- Excursiones de temperatura (fuera de rango)
- Golpes o vibraciones anormales
- Velocidad del vehículo

Habilidades Desarrolladas

- Monitoreo de cadena de frío
- Telemetría vehicular
- Cumplimiento de normativas alimentarias
- Sistemas de trazabilidad
- Comunicación GSM/GPRS
- Generación de certificados de temperatura

Proyecto 36: Sistema de Inventario Inteligente con RFID y Visión Artificial

Sector	**Logística inteligente y cadena de suministro**
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

La gestión manual de inventarios genera errores de conteo, pérdidas por falta de trazabilidad y procesos lentos de recepción/despacho que afectan eficiencia logística.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de gestión de inventarios que integre tecnología RFID y visión artificial para automatización completa de control de stock.

Objetivos Específicos

106. Implementar lectores RFID en puntos de entrada/salida con tags en productos para rastreo automatizado de movimientos.
107. Desarrollar sistema de visión artificial que verifique condición de productos y detecte daños o mal ubicación.
108. Crear integración con sistemas ERP mediante API REST para sincronización automática de inventarios.

Descripción

Plataforma de gestión de inventario que combina lectores RFID para rastreo de productos y visión artificial para verificación visual, conteo automatizado y detección de productos dañados o mal ubicados.

Objetivo

Automatizar gestión de inventarios, reducir errores humanos, acelerar procesos de recepción/despacho y mantener trazabilidad completa de productos en almacén.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Módulo RFID RC522 o PN532 (lectura NFC)
- Antena RFID de largo alcance (opcional)
- Tags RFID pasivos (por producto)
- ESP32-CAM (múltiples puntos del almacén)
- Raspberry Pi Camera v2
- Arduino Nano (control de barriers/puertas)
- Servomotores (puertas automáticas)
- LEDs indicadores de estado
- Scanner de código de barras USB (complemento)
- Display táctil 7" para interfaz

Software y Tecnologías

- Python con nfcpy o SPI-Py
- OpenCV para inspección visual
- TensorFlow Lite para clasificación
- OCR con Tesseract (lectura de etiquetas)
- PostgreSQL para base de datos
- API REST con FastAPI
- Frontend con React.js
- MQTT para sincronización
- ZBar para códigos de barras
- Sistema de notificaciones push

Funcionalidades del Sistema

- Lectura masiva de tags RFID (entrada/salida)
- Verificación visual de productos
- Conteo automatizado con visión artificial
- Detección de productos dañados
- Localización en tiempo real de items
- Alertas de stock bajo
- Auditorías automáticas de inventario
- Integración con ERP/WMS
- Reportes de rotación de productos
- Trazabilidad de lote completa

Habilidades Desarrolladas

- Tecnología RFID aplicada
- Sistemas de gestión de almacenes
- Computer vision para logística
- Desarrollo de sistemas ERP
- Automatización de procesos logísticos
- Integración de múltiples tecnologías

PROYECTOS DE APICULTURA INTELIGENTE Y CONSERVACIÓN

Proyecto 37: Colmena Inteligente con Monitoreo de Salud y Producción

Sector	**Apicultura inteligente y biodiversidad**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Los apicultores pierden colmenas por enjambrazón, enfermedades (varroa) y hambre por falta de monitoreo frecuente, mientras que inspecciones físicas estresan abejas.

Objetivo General

Implementar un sistema de monitoreo no invasivo de colmenas que detecte enjambrazón, enfermedades y optimice manejo apícola mediante análisis de múltiples variables.

Objetivos Específicos

109. Instalar sensores de peso, temperatura, humedad y micrófonos en colmenas con energía solar autónoma.
110. Desarrollar algoritmo de análisis espectral de zumbido que detecte cambios indicativos de enjambrazón o varroa.
111. Crear aplicación para apicultores con alertas predictivas de enjambrazón y determinación de momento óptimo de cosecha.

Descripción

Sistema de monitoreo no invasivo de colmenas que registra temperatura interna, humedad, peso, sonido de abejas y actividad de entrada/salida, detectando enjambrazón, enfermedades y optimizando cosecha de miel.

Objetivo

Mejorar salud y productividad de colmenas mediante monitoreo continuo, detección temprana de problemas (varroa, enjambrazón, hambre) y optimización de intervenciones del apicultor.

Hardware Necesario

- ESP32 (por colmena)
- DHT22 (temperatura y humedad interna)
- Celda de carga HX711 (peso total de colmena)
- Micrófono electret (análisis de sonido)
- Sensor de entrada/salida (barrera infrarroja)
- Sensor de temperatura externa DS18B20
- Panel solar 5W
- Batería LiPo 3.7V 3000mAh

- Carcasa impermeable
- Raspberry Pi 3 B+ (estación base apiario)
- Módulo LoRa (si apiario remoto)

Software y Tecnologías

- Python con análisis de audio (Librosa)
- FFT para análisis espectral del zumbido
- Machine Learning para detección de anomalías
- InfluxDB para series temporales
- Grafana para dashboards
- MQTT o LoRaWAN
- Node-RED para alertas
- Algoritmo de detección de enjambrazón
- Análisis de patrones estacionales

Variables Monitoreadas

- Temperatura interna (32-35°C óptimo)
- Humedad interna (50-60% óptimo)
- Peso total (producción de miel)
- Frecuencia de zumbido (indicador de salud)
- Actividad de entrada/salida
- Temperatura externa y correlaciones
- Tendencia de ganancia de peso
- Patrones diarios y estacionales

Detecciones Automatizadas

- Enjambrazón inminente (cambio en zumbido y actividad)
- Presencia de varroa (cambios en frecuencia de zumbido)
- Pérdida de reina (alteración de sonido)
- Hambre (pérdida rápida de peso)
- Momento óptimo de cosecha
- Problemas de ventilación
- Pillaje de otras colmenas

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de señales de audio
- Monitoreo de ecosistemas
- Sensores de peso de precisión
- Machine learning para apicultura
- IoT en ambientes naturales
- Energía autónoma con paneles solares
- Conservación de polinizadores

Proyecto 38: Monitor de Biodiversidad con Identificación de Especies por Audio

Sector	Biodiversidad y conservación ambiental
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

El monitoreo de biodiversidad mediante métodos tradicionales (transectos, capturas) es intensivo en tiempo, invasivo y limitado espacialmente, generando datos insuficientes para conservación.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de monitoreo acústico de biodiversidad que identifique automáticamente especies de fauna silvestre mediante deep learning.

Objetivos Específicos

112. Implementar estaciones de grabación autónomas con energía solar que capturen audio ambiental 24/7.
113. Entrenar modelos de clasificación de especies (BirdNET, AudioSet) con bases de datos de vocalizaciones de referencia.
114. Generar índices de biodiversidad (ADI, BIO) y mapas de presencia de especies para apoyo a conservación.

Descripción

Sistema de monitoreo acústico de biodiversidad que captura, analiza y clasifica sonidos de fauna silvestre (aves, anfibios, mamíferos) usando machine learning para generar índices de biodiversidad y detectar especies en peligro.

Objetivo

Monitoreo no invasivo de biodiversidad en ecosistemas naturales, identificación automática de especies por vocalización, generación de métricas de salud ecosistémica y apoyo a investigación biológica.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ o 4
- Micrófono omnidireccional de alta calidad
- Tarjeta de sonido USB
- ESP32 con I2S microphone (INMP441)
- RTC DS3231 (timestamps precisos)
- SD card de alta capacidad (128GB+)
- Panel solar 10W
- Batería LiPo 3.7V 10000mAh
- Carcasa impermeable IP67

- Sensor de temperatura y humedad
- Módulo 4G (transmisión remota opcional)

Software y Tecnologías

- Python con Librosa (análisis de audio)
- TensorFlow para clasificación de especies
- AudioSet pre-trained models
- BirdNET (red neuronal para aves)
- Raven Lite (análisis de espectrogramas)
- Pandas para análisis temporal
- MQTT para transmisión
- PostgreSQL con PostGIS
- Xeno-canto database integration
- Mapas de biodiversidad con Folium

Especies Detectables

- Aves (cantos y llamadas)
- Anfibios (ranas y sapos)
- Mamíferos (primates, felinos, murciélagos)
- Insectos (grillos, cigarras)
- Detección de actividad humana (motosierras, disparos)

Métricas Generadas

- Índice de diversidad acústica (ADI)
- Índice de complejidad bioacústica (BIO)
- Riqueza de especies detectadas
- Frecuencia de aparición por especie
- Patrones temporales de actividad
- Comparativas entre estaciones
- Mapas de presencia espacial
- Alertas de especies amenazadas

Habilidades Desarrolladas

- Bioacústica y análisis de audio
- Deep learning para clasificación de especies
- Ecología cuantitativa
- Monitoreo de fauna silvestre
- Procesamiento de grandes volúmenes de audio
- Sistemas autónomos de campo
- Contribución a ciencia ciudadana

PROYECTOS DE MINERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Proyecto 39: Sistema de Detección de Gases Peligrosos en Minería y Túneles

Sector	**Minería y seguridad industrial**
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Avanzado

Los accidentes en minería subterránea por acumulación de gases tóxicos o explosivos (metano, monóxido de carbono) causan muertes evitables por falta de monitoreo continuo.

Objetivo General

Implementar un sistema de detección de gases peligrosos en ambientes mineros que active automáticamente ventilación y protocolos de evacuación ante niveles críticos.

Objetivos Específicos

115. Desplegar red distribuida de sensores de CO, CO2, CH4, H2S en túneles con transmisión inalámbrica redundante.
116. Desarrollar sistema de respuesta automatizada que active ventiladores y alarmas según niveles de gases detectados.
117. Crear protocolos de evacuación escalonados que guíen trabajadores a salidas seguras mediante señalización automática.

Descripción

Red de sensores distribuidos en minas o túneles que monitorea continuamente gases tóxicos (CO, CO2, CH4, H2S), temperatura y humedad, generando alertas tempranas y activando sistemas de ventilación automática.

Objetivo

Prevenir accidentes por acumulación de gases tóxicos o explosivos, garantizar seguridad de trabajadores, cumplir normativas de seguridad minera y automatizar respuesta ante emergencias.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 3 B+ (controlador maestro)
- ESP32 (nodos sensores distribuidos - 10+ unidades)
- Sensor MQ-7 (monóxido de carbono)
- Sensor MQ-4 (metano)
- Sensor MQ-135 (calidad del aire general)
- Sensor MH-Z19B (CO2)
- DHT22 (temperatura y humedad)
- Buzzer de alta potencia

- Luces estroboscópicas de emergencia
- Relés para control de ventiladores industriales
- Batería de respaldo UPS
- Cableado resistente a ambientes hostiles

Software y Tecnologías

- Python con GPIO
- InfluxDB para datos críticos
- Grafana con alertas
- MQTT con QoS 2
- Node-RED para automatización
- Algoritmos de detección de tendencias
- Sistema de alarmas escalonadas
- Registro de eventos en SQLite
- Dashboard web de seguridad
- Integración con sistemas SCADA

Gases Monitoreados y Niveles Críticos

- Monóxido de carbono (CO): >50 ppm alerta, >100 ppm peligro
- Metano (CH4): >1% alerta, >5% explosivo
- Dióxido de carbono (CO2): >5000 ppm alerta
- Sulfuro de hidrógeno (H2S): >10 ppm alerta
- Oxígeno (O2): <19.5% deficiencia
- Temperatura: >40°C alerta de incendio

Sistema de Respuesta Automatizada

- Nivel 1: Alerta visual en dashboard
- Nivel 2: Activación de ventiladores
- Nivel 3: Alarmas sonoras y visuales
- Nivel 4: Evacuación automática
- Envío de SMS a equipo de seguridad
- Activación de protocolos de emergencia
- Cierre automático de zonas afectadas
- Notificación a autoridades mineras

Habilidades Desarrolladas

- Sistemas de seguridad crítica
- Calibración de sensores de gases
- Automatización industrial
- Protocolos de emergencia
- Cumplimiento normativo en minería
- Diseño de sistemas redundantes
- Integración con SCADA

Proyecto 40: Detector de Fatiga de Materiales con Análisis de Vibraciones

Sector	**Minería y seguridad industrial - Mantenimiento predictivo**
Área Tecnológica	AIoT + SBC-IoT
Complejidad	Avanzado

Las fallas catastróficas en maquinaria industrial generan paradas no planificadas costosas y riesgos de seguridad, mientras que mantenimiento preventivo tradicional es ineficiente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones que detecte patrones anormales indicativos de fallos mecánicos inminentes.

Objetivos Específicos

118. Implementar acelerómetros de alta precisión en puntos críticos de maquinaria con adquisición continua de datos.
119. Desarrollar análisis FFT para identificar frecuencias características de fallos (desbalanceo, desalineación, rodamientos).
120. Entrenar modelos de clasificación de fallos con machine learning para diagnóstico automatizado y priorización de intervenciones.

Descripción

Sistema de monitoreo de vibraciones en maquinaria pesada, estructuras metálicas y equipos críticos que detecta patrones anormales indicativos de fatiga de material, grietas o fallos inminentes mediante análisis FFT y machine learning.

Objetivo

Implementar mantenimiento predictivo basado en condición, prevenir fallas catastróficas, reducir tiempos muertos y extender vida útil de equipos mediante detección temprana de anomalías.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- ESP32 (múltiples puntos de monitoreo)
- Acelerómetro de alta precisión ADXL345
- Giroscopio MPU6050
- Sensor de vibración piezoléctrico
- Sensor de temperatura PT100 (puntos calientes)
- Micrófono para análisis acústico
- Tacómetro óptico (RPM de motores)
- Arduino Nano (adquisición de datos local)

- SD card para logs

Software y Tecnologías

- Python con SciPy (análisis FFT)
- NumPy para procesamiento de señales
- Machine Learning: Isolation Forest, SVM
- TensorFlow para clasificación de fallos
- Librosa para análisis acústico
- Matplotlib para espectrogramas
- InfluxDB para históricos
- Grafana con umbrales dinámicos
- Algoritmos de detección de envolvente
- Análisis de orden de armónicos

Tipos de Fallos Detectables

- Desbalanceo en rotores
- Desalineación de ejes
- Rodamientos deteriorados
- Grietas en estructuras
- Aflojamiento de pernos
- Cavitación en bombas
- Bandas y correas desgastadas
- Engranajes dañados
- Resonancia estructural

Análisis Realizados

- FFT (Fast Fourier Transform) para frecuencias
- Análisis de envolvente para rodamientos
- Espectrograma temporal
- RMS (Root Mean Square) de vibración
- Kurtosis para detección de impactos
- Análisis de órdenes
- Comparación con baseline
- Tendencias de degradación

Habilidades Desarrolladas

- Análisis de vibraciones mecánicas
- Mantenimiento predictivo
- Procesamiento digital de señales (DSP)
- Machine learning para diagnóstico
- Análisis espectral FFT
- Detección de patrones de fallo
- Instrumentación industrial

RESUMEN COMPLETO DEL DOCUMENTO

El documento ahora contiene un total de 40 proyectos prácticos de IoT distribuidos en 10 áreas tecnológicas y 15 sectores de aplicación diferentes:

Distribución por Áreas Tecnológicas

- SBC-IoT: 12 proyectos
- AIoT (Inteligencia Artificial + IoT): 12 proyectos
- IoT Hacking y Ciberseguridad: 4 proyectos
- IoT con Big Data y Analítica: 6 proyectos
- IoT con Visión Artificial: 6 proyectos

Nuevos Sectores Incorporados

- Acuicultura y piscicultura inteligente (2 proyectos)
- Educación inteligente y e-learning (2 proyectos)
- Ganadería inteligente y salud animal (2 proyectos)
- Logística inteligente y cadena de frío (2 proyectos)
- Apicultura y biodiversidad (2 proyectos)
- Minería y seguridad industrial (2 proyectos)

Índice Temático de Proyectos

Proyectos 1-20: Base Original

SBC-IoT (1-4), AIoT (5-8), Ciberseguridad (9-12), Big Data (13-16), Visión Artificial (17-20)

Proyectos 21-28: Neurología y Neurociencia

Parkinson, Alzheimer, TDAH, Epilepsia, BCI, Neurofeedback, Fatiga mental, Neurociencia cognitiva

Proyectos 29-40: Nuevos Sectores

- 29-30: Acuicultura (calidad de agua, alimentación inteligente)
- 31-32: Educación (aula inteligente, control de asistencia)
- 33-34: Ganadería (collar IoT, ordeño inteligente)
- 35-36: Logística (cadena de frío, inventario RFID)
- 37-38: Biodiversidad (colmena inteligente, monitoreo acústico)
- 39-40: Minería (detección de gases, análisis de vibraciones)

Todos los proyectos están diseñados con hardware económico (Arduino, ESP32, Raspberry Pi), sensores accesibles y software 100% libre y de código abierto, garantizando viabilidad técnica y económica para estudiantes de noveno semestre.

Resumen Breve

Red distribuida de sensores agrícolas conectados mediante MQTT que centralizan datos en Raspberry Pi para toma de decisiones en tiempo real.

Problemática

Resumen Breve

Gateway centralizado que integra múltiples protocolos IoT para gestionar iluminación, climatización y accesos en edificios de forma unificada.

Problemática

Resumen Breve

Estación meteorológica local que combina sensores físicos con datos de APIs públicas para generar predicciones meteorológicas personalizadas.

Problemática

Resumen Breve

Sistema de control climático automatizado para invernaderos que ajusta riego, ventilación e iluminación según parámetros ambientales medidos.

Problemática

Resumen Breve

Sistema automatizado que clasifica residuos en tiempo real usando visión artificial y redes neuronales ejecutadas en Raspberry Pi.

Problemática

Resumen Breve

Detector de productos defectuosos en líneas de producción mediante análisis de vibraciones, sonido y temperatura con machine learning.

Problemática

Resumen Breve

Contador inteligente de personas en espacios públicos usando detección por visión artificial con preservación de privacidad.

Problemática

Resumen Breve

Monitor continuo de signos vitales con predicción de deterioro de salud usando machine learning supervisado.

Problemática

Resumen Breve
Laboratorio controlado de pentesting para identificar vulnerabilidades comunes en dispositivos IoT mediante herramientas de seguridad.

Problemática

Resumen Breve
Sistema de detección de intrusiones especializado para redes IoT que identifica patrones de ataque mediante análisis de tráfico.

Problemática

Resumen Breve
Control de acceso con múltiples factores de autenticación (RFID, PIN, facial) y cifrado end-to-end de comunicaciones.

Problemática

Resumen Breve
Dispositivo señuelo que simula ser vulnerable para atraer atacantes y generar inteligencia sobre técnicas de ataque emergentes.

Problemática

Resumen Breve
Plataforma que predice consumo energético futuro mediante análisis de series temporales y machine learning para optimización.

Problemática

Resumen Breve
Red de sensores vehiculares que analiza flujos de tráfico para identificar congestión y optimizar semáforos.

Problemática

Resumen Breve
Red distribuida de estaciones que monitorean contaminación atmosférica y generan mapas de calor de calidad del aire.

Problemática

Resumen Breve
Sistema de control de procesos farmacéuticos con análisis estadístico de calidad y generación automática de reportes regulatorios.

Problemática

Resumen Breve
Cámara time-lapse inteligente que detecta fases de crecimiento y enfermedades de cultivos mediante análisis de imágenes.

Problemática

Resumen Breve
Sistema de detección de espacios libres en estacionamientos mediante procesamiento de video con actualización en tiempo real.

Problemática

Resumen Breve
Vigilancia automatizada que verifica uso correcto de equipo de protección personal mediante detección de objetos en tiempo real.

Problemática

Resumen Breve
Lector automático de medidores analógicos usando OCR y visión artificial para digitalización de lecturas de servicios públicos.

Problemática

Resumen Breve
Wearable que detecta temblores, rigidez y alteraciones motoras mediante acelerometría y EMG para diagnóstico temprano de Parkinson.

Problemática

Resumen Breve
Sistema de monitoreo de rutinas diarias que detecta cambios conductuales indicativos de deterioro cognitivo mediante sensores ambientales.

Problemática

Resumen Breve
Monitor neurofisiológico que mide estrés, ansiedad y atención mediante GSR, HRV y opcionalmente EEG para detección de TDAH.

Problemática

Resumen Breve
Wearable de detección de crisis epilépticas con alertas automáticas a contactos de emergencia y geolocalización.

Problemática

Resumen Breve
Interfaz cerebro-computadora que permite controlar dispositivos IoT mediante señales EEG para personas con movilidad reducida.

Problemática

Resumen Breve
Plataforma de entrenamiento cognitivo con neurofeedback que mejora concentración mediante retroalimentación en tiempo real de ondas cerebrales.

Problemática

Resumen Breve
Detector multimodal de fatiga mediante EEG y análisis de parpadeo ocular para prevención de accidentes vehiculares e industriales.

Problemática

Resumen Breve
Plataforma experimental de neurociencia que correlaciona actividad cerebral con desempeño en tareas cognitivas de memoria y aprendizaje.

Problemática

Resumen Breve
Sistema de monitoreo continuo de parámetros acuáticos con control automatizado de aireadores para optimización de condiciones de cría.

Problemática

Resumen Breve
Alimentador automatizado con visión artificial que ajusta cantidad de alimento según conteo y comportamiento de peces observado.

Problemática

Resumen Breve
Sistema multimodal que analiza atención, participación y expresiones faciales de estudiantes para retroalimentación a docentes.

Problemática

Resumen Breve
Control de asistencia automatizado mediante reconocimiento facial o RFID con notificaciones automáticas a padres/tutores.

Problemática

Resumen Breve
Collar wearable para ganado que monitorea salud, ubicación y actividad para detección temprana de enfermedades y celos.

Problemática

Resumen Breve
Sistema de ordeño automatizado con monitoreo de calidad de leche y detección temprana de mastitis por conductividad eléctrica.

Problemática

Resumen Breve
Monitor de temperatura y GPS en vehículos refrigerados con generación automática de certificados de cumplimiento de cadena de frío.

Problemática

Resumen Breve
Sistema de inventario que combina RFID para rastreo y visión artificial para verificación visual de productos en almacén.

Problemática

Resumen Breve
Monitor no invasivo de colmenas que registra peso, temperatura, sonido y actividad para detección de enjambrazón y enfermedades.

Problemática

Resumen Breve
Sistema acústico de monitoreo de biodiversidad que identifica especies de fauna mediante análisis de vocalizaciones con machine learning.

Problemática

Resumen Breve
Red de sensores de gases tóxicos en minas con activación automática de ventilación y protocolos de evacuación ante niveles críticos.

Problemática

Resumen Breve
Monitor de vibraciones en maquinaria pesada que detecta fallos mecánicos mediante análisis FFT y machine learning para mantenimiento predictivo.

Problemática

PROYECTOS DE TURISMO Y HOTELERÍA INTELIGENTE

Proyecto 41: Sistema de Gestión Inteligente de Habitaciones de Hotel

Sector	**Turismo y hotelería inteligente**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Resumen Breve

Sistema IoT integral para hoteles que automatiza climatización, iluminación y entretenimiento según preferencias de huéspedes, optimiza limpieza y mantenimiento mediante sensores de ocupación, y mejora experiencia del cliente.

Problemática

Los hoteles enfrentan altos costos energéticos por climatización e iluminación de habitaciones vacías, ineficiencias en programación de limpieza, y dificultades para personalizar experiencia del huésped, afectando rentabilidad y satisfacción del cliente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión inteligente de habitaciones hoteleras que automatice servicios, optimice consumo energético y personalice la experiencia del huésped mediante IoT y análisis de preferencias.

Objetivos Específicos

121. Implementar sensores de ocupación, temperatura y calidad del aire con control automatizado de HVAC e iluminación por habitación.
122. Desarrollar sistema de perfiles de huéspedes que recuerde y aplique automáticamente preferencias de temperatura, iluminación y entretenimiento.
123. Crear dashboard de gestión hotelera que optimice programación de limpieza y mantenimiento según ocupación real detectada.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor central del hotel)
- ESP32 (por habitación - 20-50 unidades)
- Sensores PIR de ocupación
- DHT22 (temperatura y humedad)
- Sensores de calidad del aire MQ-135
- Relés de 4 canales (control HVAC e iluminación)
- Módulo RFID RC522 (cerraduras inteligentes)
- Display táctil 7" (panel de control en habitación)
- Arduino Nano (control de actuadores)
- Controlador IR para TV/AC

Software y Tecnologías

- Node-RED para automatización hotelera
- MQTT para comunicación entre habitaciones
- PostgreSQL para perfiles de huéspedes
- Python con Flask para API REST
- Dashboard web con Vue.js
- Sistema de reservas (integración)
- Machine learning para predicción de preferencias
- Grafana para métricas de ocupación y energía

Funcionalidades Clave

- Check-in automático con apertura de habitación vía smartphone
- Ajuste automático de temperatura al detectar llegada del huésped
- Apagado de sistemas al detectar habitación vacía (ahorro energético)
- Alertas de limpieza basadas en tiempo real de ocupación
- Integración con control de voz (Alexa/Google Assistant)
- Reportes de consumo energético por habitación
- Sistema de peticiones del huésped vía app móvil

Habilidades Desarrolladas

- Automatización de servicios hoteleros
- Sistemas de gestión energética
- Desarrollo de perfiles de usuario
- Integración con sistemas de reservas
- Domótica a escala comercial
- Optimización de operaciones hoteleras

Proyecto 42: Guía Turística Inteligente con Realidad Aumentada y Geolocalización

Sector	Turismo y hotelería inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema de guía turística interactiva que utiliza beacons Bluetooth, GPS y realidad aumentada para proporcionar información contextual de sitios históricos, rutas personalizadas y estadísticas de flujo turístico en tiempo real.

Problemática

Los turistas carecen de información contextual enriquecida en sitios históricos, las audioguías tradicionales son costosas y genéricas, y los gestores turísticos no tienen datos en tiempo real sobre flujos y preferencias de visitantes.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de guía turística inteligente que proporcione información contextual mediante geolocalización, genere rutas personalizadas y analice patrones de visitantes para optimización de sitios turísticos.

Objetivos Específicos

124. Implementar red de beacons BLE en puntos de interés turístico que transmitan información contextual a aplicación móvil.
125. Desarrollar algoritmo de rutas turísticas personalizadas según intereses, tiempo disponible y condición física del visitante.
126. Crear sistema de análisis de flujos turísticos que genere mapas de calor y métricas de puntos de mayor interés.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor central)
- ESP32 con BLE (beacons - 20-30 unidades)
- GPS NEO-6M (wearable para tracking)
- Panel solar pequeño (energía para beacons remotos)
- Baterías LiPo 3.7V
- Carcasas impermeables para exteriores
- Smartphone del usuario (app móvil)

Software y Tecnologías

- Aplicación móvil con React Native
- ARCore/ARKit para realidad aumentada
- Algoritmos de ruteo (Dijkstra, A*)

- PostgreSQL con PostGIS (datos geográficos)
- Python con Flask para backend
- Sistema de recomendaciones con ML
- Mapas con Mapbox/Google Maps API
- Análisis de heatmaps con Folium

Habilidades Desarrolladas

- Desarrollo de aplicaciones móviles
- Tecnología beacon BLE
- Realidad aumentada aplicada
- Algoritmos de optimización de rutas
- Análisis geoespacial
- Sistemas de recomendación

PROYECTOS DE DEPORTES Y FITNESS INTELIGENTE

Proyecto 43: Monitor de Rendimiento Deportivo con Análisis Biomecánico

Sector	**Deportes y fitness inteligente**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema wearable que analiza biomecánica de movimientos deportivos (carrera, ciclismo, natación) mediante sensores IMU, genera métricas de rendimiento y detecta patrones de movimiento que predispongan a lesiones.

Problemática

Los deportistas amateur carecen de retroalimentación objetiva sobre técnica y biomecánica, entrenando con patrones incorrectos que limitan rendimiento y aumentan riesgo de lesiones por sobrecarga o mala técnica.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo deportivo que analice biomecánica de movimientos, genere métricas de rendimiento y detecte patrones de riesgo de lesión mediante sensores inerciales y machine learning.

Objetivos Específicos

127. Implementar sensores IMU (acelerómetro, giroscopio, magnetómetro) en wearable que capture cinemática de movimientos deportivos.
128. Desarrollar algoritmos de análisis biomecánico que calculen cadencia, simetría, impacto y eficiencia de movimiento.
129. Entrenar modelos de clasificación que identifiquen patrones de movimiento asociados a alto riesgo de lesión.

Hardware Necesario

- ESP32 (procesador principal wearable)
- MPU9250 (acelerómetro + giroscopio + magnetómetro)
- Sensor de frecuencia cardíaca MAX30102
- GPS NEO-6M (velocidad y distancia)
- Batería LiPo 3.7V 2000mAh
- Módulo Bluetooth BLE
- Carcasa deportiva resistente al agua
- Raspberry Pi 4 (análisis offline)
- Bandas elásticas para fijación

Software y Tecnologías

- Python con SciPy para análisis de señales
- Filtros Kalman para fusión sensorial
- TensorFlow para clasificación de movimientos
- Aplicación móvil con Flutter
- Algoritmos de detección de ciclos (pasos, pedaladas)
- Cálculo de ángulos articulares
- Visualización 3D de movimientos
- SQLite para registro de entrenamientos

Métricas Analizadas

- Cadencia (pasos/min, pedaladas/min)
- Tiempo de contacto con el suelo
- Oscilación vertical (bouncing)
- Simetría bilateral (izquierda-derecha)
- Eficiencia de zancada/brazada
- Zonas de frecuencia cardíaca
- Potencia estimada
- Riesgo de lesión por sobrepronación

Habilidades Desarrolladas

- Análisis biomecánico deportivo
- Fusión de sensores IMU
- Machine learning para detección de patrones
- Desarrollo de wearables deportivos
- Procesamiento de señales inerciales
- Prevención de lesiones deportivas

Proyecto 44: Sistema Inteligente de Gestión de Gimnasios con Control de Aforo

Sector	Deportes y fitness inteligente
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Intermedio

Resumen Breve

Plataforma de gestión para gimnasios que controla aforo en tiempo real mediante visión artificial, gestiona turnos de equipos compartidos, monitorea uso de máquinas y genera métricas de ocupación para optimización operativa.

Problemática

Los gimnasios enfrentan problemas de sobrecupo en horas pico, tiempos de espera para usar equipos, falta de higienización entre usuarios y dificultades para planificar mantenimiento por desconocimiento de patrones de uso real.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión inteligente de gimnasios que controle aforo, optimice uso de equipos y genere métricas operativas mediante sensores de ocupación y visión artificial.

Objetivos Específicos

130. Implementar sistema de conteo de personas con ESP32-CAM en entradas que monitoree aforo en tiempo real y controle acceso.
131. Desarrollar sensores de ocupación en máquinas de ejercicio que registren tiempos de uso y generen turnos automáticos.
132. Crear dashboard de gestión que visualice métricas de ocupación, uso de equipos y programe mantenimiento predictivo.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (servidor central)
- ESP32-CAM (2-3 unidades en entradas)
- Sensores de presión FSR (en máquinas)
- Sensores PIR (zonas del gimnasio)
- Display LED para aforo actual
- RFID RC522 (control de acceso miembros)
- Arduino Nano (nodos de sensores)
- Buzzer para notificaciones
- Relé para control de torniquete

Software y Tecnologías

- OpenCV para conteo de personas
- Python con Flask para backend

- PostgreSQL para base de datos
- Dashboard web con React
- MQTT para comunicación sensores
- Sistema de reservas de turnos
- Notificaciones push
- Generación de reportes con Pandas

Habilidades Desarrolladas

- Control de aforo automatizado
- Sistemas de gestión deportiva
- Optimización de recursos compartidos
- Computer vision para conteo
- Desarrollo de aplicaciones web
- Análisis de métricas operativas

PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE

Proyecto 45: Sistema de Bicicletas Compartidas con Estaciones Inteligentes

Sector	**Transporte y movilidad urbana inteligente**
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Analítica
Complejidad	Intermedio-Avanzado

Resumen Breve

Plataforma de bicicletas compartidas con estaciones inteligentes que gestionan préstamo/devolución automático, rastrean ubicación de bicicletas, detectan mantenimiento necesario y optimizan redistribución entre estaciones mediante análisis predictivo.

Problemática

Los sistemas de bicicletas compartidas enfrentan desbalances de distribución (estaciones vacías/llenas), vandalismo, falta de mantenimiento oportuno y dificultades para rastrear bicicletas, afectando disponibilidad y experiencia del usuario.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de bicicletas compartidas que automatice préstamo/devolución, rastree ubicación en tiempo real y optimice redistribución mediante análisis predictivo de demanda.

Objetivos Específicos

133. Implementar cerraduras inteligentes IoT en bicicletas con GPS y sensores de movimiento para rastreo y detección de uso no autorizado.
134. Desarrollar estaciones de anclaje con sensores de disponibilidad y sistema de autenticación RFID/NFC para usuarios.
135. Crear algoritmo predictivo que anticipe demanda por estación y horario para optimizar redistribución de bicicletas.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (por estación - 5-10 unidades)
- ESP32 con GPS (por bicicleta)
- Cerradura electrónica solenoide
- Sensor magnético de anclaje
- Acelerómetro MPU6050 (detección de caídas)
- RFID RC522 en estaciones
- Panel solar 20W por estación
- Batería 12V para respaldo
- Display LCD para información

Software y Tecnologías

- Python con Django para backend
- PostgreSQL con PostGIS
- Aplicación móvil con React Native
- Algoritmos de predicción de demanda (LSTM)
- Mapas en tiempo real con Mapbox
- Sistema de pagos (integración)
- Node-RED para gestión de estaciones
- Dashboard con Grafana

Funcionalidades del Sistema

- Desbloqueo de bicicletas vía app móvil o tarjeta RFID
- Rastreo GPS en tiempo real de todas las bicicletas
- Detección de uso no autorizado (sin desbloqueo)
- Alertas de mantenimiento (kilometraje, caídas)
- Mapa de disponibilidad en estaciones
- Predicción de demanda por franja horaria
- Rutas sugeridas para redistribución
- Sistema de reportes de daños por usuarios

Habilidades Desarrolladas

- Sistemas de movilidad compartida
- Optimización logística
- Forecasting de demanda
- Desarrollo de apps móviles
- Gestión de flotas IoT
- Análisis geoespacial

Proyecto 46: Monitor de Condiciones de Vías con Detección de Baches y Deterioro

Sector	**Transporte y movilidad urbana inteligente**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Intermedio

Resumen Breve

Sistema vehicular que detecta baches, grietas y deterioro del pavimento mediante acelerómetros y GPS, genera mapas de condición de vías y prioriza mantenimiento vial basado en severidad de daños detectados.

Problemática

El deterioro de vías urbanas causa daños vehiculares, accidentes y molestias, pero municipalidades carecen de datos precisos sobre ubicación y severidad de baches para priorizar reparaciones de forma eficiente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo de condiciones de vías urbanas que detecte automáticamente baches y deterioro mediante sensores vehiculares, generando mapas para priorización de mantenimiento.

Objetivos Específicos

136. Implementar sensores de vibración (acelerómetros) y GPS en vehículos que detecten anomalías del pavimento durante conducción normal.
137. Desarrollar algoritmo de clasificación de severidad de baches usando machine learning con datos de aceleración vertical.
138. Crear plataforma de mapeo colaborativo que agregue datos de múltiples vehículos y genere mapas de prioridad de reparación.

Hardware Necesario

- ESP32 (dispositivo vehicular)
- Acelerómetro ADXL345 (alta sensibilidad)
- GPS NEO-6M
- Módulo GSM SIM800L (transmisión datos)
- SD card para logs offline
- Batería portable o conector 12V
- Carcasa para tablero del vehículo
- Raspberry Pi 4 (servidor central)

Software y Tecnologías

- Python con SciPy (análisis de vibraciones)

- Machine learning: Random Forest, SVM
- PostgreSQL con PostGIS
- Mapas con Leaflet/Mapbox
- Node-RED para ingesta de datos
- Algoritmos de clustering (DBSCAN)
- Dashboard web para municipalidades
- API REST para apps de reporte ciudadano

Habilidades Desarrolladas

- Detección de anomalías viales
- Crowdsourcing de datos urbanos
- Análisis de vibraciones vehiculares
- Machine learning para clasificación
- Sistemas de información geográfica
- Priorización de mantenimiento vial

PROYECTOS DE RETAIL Y COMERCIO INTELIGENTE

Proyecto 47: Análisis de Comportamiento de Clientes en Tiendas con Mapas de Calor

Sector	**Retail y comercio inteligente**
Área Tecnológica	SBC-IoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema de análisis de comportamiento en punto de venta que rastrea movimientos de clientes mediante visión artificial, genera mapas de calor de zonas más visitadas, mide tiempos de permanencia y optimiza disposición de productos.

Problemática

Los comerciantes desconocen patrones reales de comportamiento de clientes en tienda (zonas visitadas, productos observados, rutas), basando decisiones de merchandising en intuición en lugar de datos objetivos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de análisis de comportamiento de clientes en retail que genere mapas de calor, analice rutas y mida interacción con productos mediante visión artificial y sensores de proximidad.

Objetivos Específicos

139. Implementar red de cámaras ESP32-CAM y sensores de proximidad que rastreen movimientos de clientes preservando privacidad.
140. Desarrollar algoritmos de tracking multi-persona que generen trayectorias anónimas y tiempos de permanencia por zona.
141. Crear visualizaciones de mapas de calor y análisis de conversión (personas que miran vs compran) para optimización de layout.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (procesamiento central)
- ESP32-CAM (6-10 unidades según tamaño tienda)
- Sensores ultrasónicos HC-SR04 (estanterías)
- Sensores de peso HX711 (productos tomados)
- Beacons BLE (análisis de proximidad)
- Arduino Nano (control de sensores)
- Display para métricas en tiempo real

Software y Tecnologías

- OpenCV para detección y tracking

- YOLO para detección de personas
- Algoritmos de tracking (SORT, DeepSORT)
- Python con análisis espacial
- PostgreSQL para datos históricos
- Generación de heatmaps con Seaborn
- Dashboard con D3.js para visualizaciones
- Algoritmos de funnel analysis

Métricas Analizadas

- Mapas de calor de zonas más visitadas
- Rutas típicas de clientes
- Tiempo de permanencia por zona
- Tasa de conversión por producto
- Productos más observados vs comprados
- Puntos de congestión
- Horarios de mayor afluencia
- Análisis A/B de disposiciones de productos

Habilidades Desarrolladas

- Computer vision para retail
- Multi-object tracking
- Análisis de comportamiento del consumidor
- Visualización de datos espaciales
- Optimización de merchandising
- Preservación de privacidad en análisis

Proyecto 48: Caja Automática con Reconocimiento de Productos por Visión Artificial

Sector	**Retail y comercio inteligente**
Área Tecnológica	AIoT + IoT con Visión Artificial
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema de checkout automatizado que identifica productos mediante visión artificial, calcula total de compra sin escaneo manual, detecta intentos de fraude y acelera proceso de pago en tiendas de conveniencia.

Problemática

Las filas en cajas de supermercados generan frustración y pérdida de ventas, el escaneo manual es lento y propenso a errores, y los sistemas de auto-checkout tradicionales requieren escaneo individual de productos.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de caja automática basado en visión artificial que identifique productos automáticamente, calcule totales sin escaneo manual y reduzca tiempos de checkout significativamente.

Objetivos Específicos

142. Entrenar modelo de deep learning que identifique productos comunes de tienda con precisión >95% usando dataset personalizado.
143. Implementar sistema de peso que valide correspondencia entre productos detectados visualmente y peso total.
144. Desarrollar detección de anomalías que identifique intentos de fraude (productos ocultos, sustitución) con alertas al personal.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (4GB RAM mínimo)
- Cámara Raspberry Pi v2 o USB HD
- Iluminación LED controlada
- Celda de carga 20kg con HX711
- Display táctil 7" (interfaz usuario)
- Lector RFID/NFC (pagos sin contacto)
- Arduino Nano (control báscula)
- Impresora térmica de tickets
- Buzzer para confirmaciones

Software y Tecnologías

- TensorFlow Lite con MobileNet

- OpenCV para pre-procesamiento
- Python con picamera
- Dataset personalizado de productos
- Transfer learning
- SQLite para catálogo de productos
- Sistema de pagos (integración)
- Dashboard administrativo web
- Algoritmos de detección de fraude

Habilidades Desarrolladas

- Object recognition en retail
- Transfer learning aplicado
- Sistemas de punto de venta
- Detección de fraude por IA
- Integración de sistemas de pago
- Computer vision para comercio

PROYECTOS DE AGRICULTURA VERTICAL Y URBANA

Proyecto 49: Sistema Hidropónico Inteligente con Control Automatizado de Nutrientes

Sector	**Agricultura vertical y urbana**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema automatizado para cultivos hidropónicos que monitorea y controla pH, conductividad eléctrica (EC), temperatura de solución nutritiva, oxigenación y dosifica fertilizantes automáticamente para optimizar crecimiento de plantas.

Problemática

La hidroponía requiere control preciso y constante de parámetros químicos de solución nutritiva, proceso manual tedioso y propenso a errores que afecta rendimiento de cultivos y puede causar pérdidas totales por desbalances nutricionales.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de control automatizado para cultivos hidropónicos que mantenga parámetros óptimos de solución nutritiva mediante monitoreo continuo y dosificación automática de correctores.

Objetivos Específicos

145. Implementar sensores de pH, EC, temperatura y nivel de solución con bombas dosificadoras peristálticas para ajustes automáticos.
146. Desarrollar algoritmos de control PID que mantengan pH y EC en rangos óptimos específicos por tipo de cultivo.
147. Crear recetas de cultivo personalizables que ajusten parámetros según fase de crecimiento (vegetativa, floración, fructificación).

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4
- Arduino Mega (control de actuadores)
- Sensor de pH analógico
- Sensor de EC/TDS
- Sensor de temperatura DS18B20 waterproof
- Sensor de nivel ultrasónico
- Bombas peristálticas (4 unidades)
- Bomba de aire para oxigenación
- Relés de 8 canales
- Electroválvulas

- Display LCD 20x4

Software y Tecnologías

- Python con GPIO
- Algoritmos de control PID
- Node-RED para automatización
- InfluxDB para series temporales
- Grafana para monitoreo
- MQTT para comunicación
- Librería de recetas de cultivo
- Alertas por Telegram
- Calibración automática de sensores

Parámetros Controlados

- pH de solución (5.5-6.5 según cultivo)
- Conductividad eléctrica (1.0-3.0 mS/cm)
- Temperatura de solución (18-22°C)
- Nivel de solución nutritiva
- Oxígeno disuelto (indirecto)
- Dosificación de pH+ y pH-
- Dosificación de fertilizantes A y B
- Recirculación de solución

Habilidades Desarrolladas

- Hidroponía automatizada
- Control PID aplicado
- Química de soluciones nutritivas
- Calibración de sensores químicos
- Sistemas de dosificación automática
- Agricultura de precisión

Proyecto 50: Granja Vertical Inteligente con Iluminación LED Optimizada

Sector	**Agricultura vertical y urbana**
Área Tecnológica	SBC-IoT + AIoT
Complejidad	Avanzado

Resumen Breve

Sistema de agricultura vertical que controla iluminación LED multiespectral, clima, riego y CO2 según fase de crecimiento, optimiza consumo energético con machine learning y maximiza rendimiento por metro cuadrado en espacios urbanos.

Problemática

La agricultura urbana enfrenta limitaciones de espacio y altos costos energéticos por iluminación artificial, requiriendo optimización precisa de espectro lumínico, intensidad y fotoperiodo para maximizar rendimiento con mínimo consumo.

Objetivo General

Desarrollar un sistema integral de granja vertical que optimice iluminación LED, clima y nutrición para maximizar rendimiento de cultivos en espacios urbanos reducidos con eficiencia energética.

Objetivos Específicos

148. Implementar control de iluminación LED RGB+UV ajustable por espectro, intensidad y fotoperiodo según necesidades del cultivo.
149. Desarrollar algoritmo de optimización que ajuste parámetros ambientales usando reinforcement learning basado en tasa de crecimiento.
150. Integrar control de clima (temperatura, humedad, CO2), riego y nutrición en sistema centralizado con múltiples niveles.

Hardware Necesario

- Raspberry Pi 4 (controlador maestro)
- Arduino Mega (por nivel de cultivo)
- Tiras LED RGB ajustables (espectro completo)
- LEDs UV-A (floración)
- LEDs IR (fotomorfogénesis)
- Drivers PWM para LEDs
- DHT22 (por nivel)
- Sensor de CO2 MH-Z19B
- Cámara Raspberry Pi (crecimiento)
- Bombas peristálticas
- Ventiladores DC
- Humidificador ultrasónico

Software y Tecnologías

- Python con TensorFlow
- Reinforcement learning (Q-learning)
- Computer vision para análisis de crecimiento
- Control PWM de iluminación
- Node-RED para orquestación
- InfluxDB y Grafana
- Recetas lumínicas por cultivo
- Optimización energética
- Análisis de imágenes time-lapse

Habilidades Desarrolladas

- Agricultura vertical
- Fotobiología de plantas
- Reinforcement learning aplicado
- Optimización multiobjetivo
- Eficiencia energética
- Sistemas de producción urbana

RESUMEN ACTUALIZADO - 50 PROYECTOS DE IoT

El documento completo ahora contiene 50 proyectos prácticos de IoT distribuidos en múltiples áreas tecnológicas y sectores de aplicación:

Nuevos Proyectos Agregados (41-50)

- Proyectos 41-42: Turismo y Hotelería Inteligente
- Proyectos 43-44: Deportes y Fitness Inteligente
- Proyectos 45-46: Transporte y Movilidad Urbana
- Proyectos 47-48: Retail y Comercio Inteligente
- Proyectos 49-50: Agricultura Vertical y Urbana

Distribución Total por Áreas

- SBC-IoT: 18 proyectos
- AIoT: 16 proyectos
- IoT con Visión Artificial: 10 proyectos
- IoT con Big Data y Analítica: 8 proyectos
- IoT Hacking y Ciberseguridad: 4 proyectos

Total de Sectores Cubiertos

20 sectores diferentes de aplicación industrial, comercial, agrícola, urbana, salud, educación, deportes, turismo y más.

Todos los 50 proyectos incluyen: Resumen breve, Problemática, Objetivo general, 3 objetivos específicos, Hardware detallado, Software y tecnologías, y Habilidades desarrolladas.